

保研攻略

贰零壹捌

南京大学

匡亚明学院



保研攻略

作者：南京大学匡亚明学院 2018 级学生

编辑：刘熹橦、凌众翔、李昕怡

封面制作：李成蹊

南京大学匡亚明学院

目录

数理方向	1
1. 北京大学物理学院量材中心保研经验分享	1
2. 北京大学物理学院保研经验分享	4
3. 北京大学物理学院光学所保研经验分享	9
4. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享	16
5. 北京大学前沿交叉学科研究院保研经验分享	18
数学方向	31
1. 复旦管院硕博连读统计学方向保研经验分享	31
2. 统计学专业保研攻略	33
计算机方向	41
1. 北京大学计算机学院保研经验分享	41
2. 计算机方向保研分享	46
化生方向	50
1. 北京大学化学与分子工程学院保研经验分享	50
2. 南京大学化学化工学院保研经验分享	56
3. 生物方向保研经验分享	58
脑科学与人工智能方向	63
1. 南大人工智能学院保研经验分享	63
2. 保研经验分享	69
后记	73
附录	74
1. 北大物理学院凝聚态所面试	74

数理方向

1. 北京大学物理学院量材中心保研经历分享

丁若轩

一、基本信息

1. 简历信息

专业：物理学

前五学期学分绩：89.14

年级排名：23/97 专业排名：9/29

六级：673 TOEFL：109

科研经历：

参与了国家级大创项目“幽门螺杆菌的流体力学模拟”（指导老师：胡晶磊）；

加入了南京大学物理学院张琦老师的实验室

无竞赛经历

2. 申请情况（均为夏令营，直博）

入营：北大物院量材中心，物理所，清华物理系，南大物院，中科大物院，复旦物理系

参营：北大物院量材中心，清华物理系

预录取资格：北大物院量材中心

最终去向：北大物院量材中心

二、前期准备

1. 预面试和校内推免

校内推免通过率相对较高，请积极参与，因为如能有一个能够保底的去向，会对心态有不可忽视的积极影响。物理方向的同学可以参加南京大学现工院、物院等院系的校内推免。此外，中科大物理学院五月底有一个预面试，如能得到 A 即可预录取，预面试通知请关注当年的科大招生 qq 群。

2. 时间规划

寒假开始复习，三月决定保研，五月中旬套磁（我套的有点晚了，可以三四月份甚至寒假套磁。如能保持联系则更好），然后按照各学校的申请流程递交材料、参加考试。

3. 知识点复习建议

如果选择凝聚态物理专业，需要复习四大力学、固体物理，其中，量子力学、固体物理、热统是复习的重点（如果有时间可以复习普通物理）。复习的重点是基本概念、图像。复习时，把各科目的知识点串联起来是有益的。如果某门课程掌握的不够好，可以安排好计划重新看 ppt、书本、网课等。一些优质的资源包括但不限于：量子力学：沈瑞老师的 ppt；理论力学：哈工大任延宇老师的网课等。此外，固体物理的开课时间与保研准备时间重合，所以在学习期间要注意及时复习总结。

三、申请准备

1. 申请材料准备

申请材料主要包括：个人陈述，简历，推荐信，套磁信，证书等。其中，个人陈述的主要结构可以参考网络上比较优质的范例，但要注意尽量写得有个人特色

一些。比如，对于科研经历，可以展开谈谈自己的收获，以及这些经历对自己未来学术道路规划的影响等。推荐信请尽量选择对自己比较了解的导师，使推荐信言之有物，真正起到推荐作用。

2. 导师选择

导师的选择是值得重视的事情，尤其对于直博生而言。这个问题需要多维度、结合自身去考虑。除了导师的专业水平，导师与你的工作模式、目标是否契合，导师的研究方向前景如何，该方向的研究更偏重科学问题还是更偏重工程问题，导师人品如何，导师火爆程度等等，都是需要考虑的。在众多信息获取途径中，咨询自己熟悉信任的、专业相关的老师将是非常有益的。

四、参营情况

清北物院的夏令营的活动丰富多彩，可能的活动形式包括：与导师交流，文献阅读总结，讲座等等。请把握住一切可能的机会。下面给出一些面试复习建议：

复习多注意对基本的物理概念、物理现象的解释，比如热力学和统计力学基本概念，量子力学基本模型、重要实验，固体物理基本模型等（对凝聚态物理专业而言）。

能够应对由浅入深、步步深入、逐渐灵活的提问方式。不知道问题的答案是很正常的事，积极思考，在答题过程中呈现自己的思维过程也很重要。

如果有自己的科研项目，要了解的深入一点。

最后，对于保研，要保持信心，好好把握每一个机会，尤其对于排名暂不位于顶尖位置的同学，由于报录比、面试题等因素均具有随机性，请相信自己，放手一搏。祝愿大家都能去往想去的地方。

2. 北京大学物理学院保研经验分享

林天

一、基本信息

简历信息

林天

物理学

GPA: 4.57 院排名: 7/97 专业排名: 3/29

六级: 599

科研经历: 参与吴盛俊老师的量子信息本研项目; 加入物院于扬老师的冷原子课题组 (一些尝试, 并无成果)。

学科竞赛: 中国大学生物理学术竞赛特等奖 (2019CUPPT); 美国大学生数学建模竞赛 F 奖 (2021)。

奖学金: 拔尖奖学金特等奖、一等奖; 人民奖学金一等奖; 大连化物所奖学金。

申请情况

中科院高能所理论物理硕博连读预面试 (通过考核)

中科院理论物理研究所理论物理硕博连读夏令营 (通过考核)

清华大学物理系粒子物理理论直博夏令营 (入营未参营)

北京大学理论物理研究所粒子物理理论直博夏令营 (通过考核)

二、个人经历

自己对物理的热爱，从中学阶段就开始了，我非常享受于物理给我带来的成就感与物理本身的美感。相信有很多物理竞赛生和我一样，在进大学前，已经认定了读物理这条路。于是我期望凭借着自己学竞赛打下来的基础去提前修习高年级课程，这样在高年级的时候我就可以拥有更多的时间去进行科研、交换。在大一时，我提前修了数学物理方法课程、近代应用数学，在大二上学期，提前修了电动力学（如果理论力学、线性代数有基础也可以提前修量子力学），同时这这也是一个很好的挑战自己的机会，学有余力的同学可以尝试。

我在大一下学期开始接触 PT 相关。我主要一个人负责其中一个课题，最后坚持到暑假人也就差不多了，自然而然地参加了 CUPT 竞赛，这段经历对我有很大的帮助，大概有两方面：首先来说，我交到了很多物院的朋友；其次，即使当时做的一些课题到现在还没有完成，但这确实是一个发掘创造力，锻炼科研能力的宝贵机会。

三、升学准备

我从大三下开始准备夏令营。具体来说：利用这段时间将普物、四大力学（特别是电动力学，匡院的同学可能掌握的不深）复习一遍，以及大三下的固体物理要认真学习。至于英语，其实老师并不大会刁难你，只要准备一份英文自我介绍即可。做足这些准备工作之后，应对夏令营自然也就胸有成竹了。

四、申请项目

现在按照时间线讲一下具体的夏令营内容。

中国科学院高能物理研究所

高能所的预面试在 5 月末，当时通知的很晚，大概只在面试的前一两天通知，不过需要的材料也不多：大概准备好证书扫描件、个人陈述、申请表就行了。高能所在上午举行了一次宣讲，晚上面试。面试时间为十五分钟，全程中文，首先进行自我介绍，然后老师会进行专业知识提问。我在面试中遇到的问题为：

- 如何测量太阳温度
- 推导拉格朗日方程
- 从拉格朗日方程推导哈密顿方程
- 根据不确定关系推导谐振子最低能量
- 写出双电子波函数
- 解释吉布斯佯谬

总体来看，题目不是很难。从具体情况来看：南大参加高能所预面试的共有十人，最后全部通过面试拿到 offer 了，高能所会为你把 offer 留到七月初，这段时间可以去报其他的夏令营，不过往年南大去高能所的只有 2-3 人。想要去高能所的同学可以留意预面试的相关信息。

中国科学院理论物理研究所 (itp)

itp 总体来看，科研实力非常强，特别是在弦理论、宇宙学方向上很强。itp 的夏令营在 7 月初。itp 的申请对排名的硬性要求比较高，但其实最后参加夏令营的 c9 高校学生很少 (总共 4 个)。itp 夏令营预计参营 50 人，实际参营 37 人，最后发放 20 个 offer，我们的同学如果能入营，还是有很大概率获得 offer 的。夏令营有一场笔试 (20%)、一场面试 (专业面试 75%+ 英语测试 5%)。

- 笔试内容为电动力学、统计力学与量子力学，每个科目两道大题，每科至少选一道题，总共做四题，总共 100 分钟。itp 的笔试的难度大概相当于大学物理吧。
- 英语测试：需要准备英文自我介绍，然后老师问问你的兴趣爱好，和哪些导师交流了啥的。
- 专业面试：这个挺难的，不容易糊弄过去，下面的老师会追问到很深。我遇到的问题：
 - 什么是玻色-爱因斯坦凝聚。
 - 给了一个波函数（平面波的叠加），计算平均动量、能量。
 - 写出麦克斯韦方程组，指出电场和磁场的对称性。
 - 写出理想气体状态方程。再写出实际的单原子气体状态方程。

北京大学物理学院

北大物院的各个系所是单独举行面试的。我参加的是北大理论物理所。从参营人员来看，北大理论所是最“卷”的，就是说参营的同学都挺强的。总共有两场面试：综合面试 + 专业面试，一场笔试。总的来看面试很无关紧要，笔试和简历占比很大。

综合面试

进行英文自我介绍，之后就是纯中文交流。老师会问你想去啥专业，想选谁为导师，这点很重要，你最好要对自己所选择的导师、专业有足够的了解。其余就是聊聊天（几乎每场面试老师都问我匡院是啥子，为什么人数这么少）。

笔试

笔试很难。包括数理方法，四大力学各 20 分。我们这次是开卷考试（所有开卷考试都不要期望能够在书里找到答案，毛概除外），总共 3 个小时。数理方法与量子力学可能相对简单。理论力学考了计算隆格-楞次矢量的泊松括号（王达 yyds），统计力学让你算了一个修正后的 Ising 模型的配分函数，电动力学让你给出四维协变形式的欧姆定律（匡院的同学要补一补电动……）。我电动力学猜了一个答案上去，前面有两个小计算错误（老师说我整体做的还不错）。

专业面试

专业面试就是根据你的笔试情况提问（老师问我昨天没写出的那道电动力学题目现在会不，我回答还是不会……），然后再问你的导师意向等等。

总的来看，北大理论所的导师都很 nice，如果能提前联系到导师将会对你的面试有很大帮助。

五、写在最后

最后看来，我选择理论物理其实是一个既偶然又必然的决定。这并不是一条容易的路，但路边的景色绝对会让你惊艳。也感谢一直陪伴支持我的家人、朋友。愿与诸君共勉。最后，我平时会将整理（水）的一些笔记放在[个人主页](#)上，希望你有所帮助。

3. 物理方向保研经验

王越

一、基本信息

1、简历信息

专业：物理学

前五学期学分绩：90.41/100

年级排名：12/97 专业排名：5/29

科研经历：

参与匡院吴盛俊教授指导的“区块链与量子区块链”大创项目；

加入现工院张利剑教授的量子光学课题组，尝试了 HOM 光学实验。

无竞赛经历

2、申请情况

入营：南大物院、现工院夏令营，清华叉院、物院夏令营，北大物院光学所夏令营，中科院物理所夏令营，中科大夏令营

参营：南大现工院的预推免面试，清华叉院，清华物院，北大物院光学所

预录取资格：南大现工院，北大物院光学所

最终去向：北大物院光学所

二、前期准备

1、申请流程

三四月份根据想去的院校和专业选择心仪的导师，并发邮件联系交流，最好能有面谈的机会。了解导师的途径有官网、导师评价网（评价网的信息仅能作为参考），以及自己本科导师的推荐、与其研究生的交流等；官网上可以参考的信息有导师的教学经历，近年发表论文的数量和质量，毕业学生的去向等。

五六月份关注保研夏令营通知（各高校官网通知/公众号“保研派”/保研论坛），整理保研资料，通过线上或邮寄方式提交报名资料。

六七月份参加保研夏令营。

2、知识复习

普通物理、四大力学、光学和固体物理。若想报考原子、分子与光物理方向的夏令营，量子力学和基础光学（推荐清华大学蒋硕老师的光学课）是重点复习内容，还需复习原子核物理，如果有空，最好能对量子光学（推荐量子光学入门书籍：Mark Fox《Quantum Optics An Introduction》，最好能掌握前三章，有时间可以看看最后一章）、激光原理与技术有所了解。

除了专业知识外，还需要清晰地了解自己所做科研项目的原理和展开思路。

三、申请项目

1、清华叉院物理夏令营

方向

七位导师，六位研究方向是量子信息、量子计算，有实验与理论；一位老师研究方向是凝聚态理论。

入营筛选

需提交个人资料（包括中英文简历）和两位意向导师（对后续导师录取影响不大）。入营人数在 50 上下。

夏令营流程与筛选

笔试筛选：夏令营第一天上午笔试，笔试内容涉及四大力学、光学和普通物理，每年题型相差较大，往年题型参考性不高。

导师介绍：夏令营第一天下午每个导师做研究介绍，可更详细了解每位导师研究内容。

面试筛选：笔试成绩在夏令营第一天傍晚 6-7 点电话通知（未通过同学不会有电话通知）并告知面试时间，录取人数在 35 人左右。面试语言为英文，内容不涉及专业考察，有自我介绍、未来读研是出国还是留在国内、想做理论还是实验、意向老师有谁等问题。面试问题与后续导师录取有关。

最终录取：面试结束数星期内电话通知。根据南大同学的录取情况，我做出如下录取标准推测：录取分为三轮，第一轮主要按照**笔试成绩高低**进行录取，在夏令营结束后的第一周电话通知，确认学生意向；若第一轮录取学生未招满，则进行第二轮录取，第二轮按主要按照学生**学业成绩高低**进行录取，在夏令营结束后的第二周电话通知，确认学生意向；若经过两轮录取学生未招满，则进行第三轮录取/补录，仍主要按照学业成绩高低，在夏令营结束后第三周电话通知。

注意：叉院夏令营公布时间较早，大概在四五月份公布，请感兴趣的同学提早关注。2021 年叉院夏令营在五月底举办，为线下活动。

2、清华物院夏令营

方向

包括凝聚态、原子分子与光物理、粒子物理与天体物理三大方向，理论和实验两个方面，共六种选择。

入营筛选

需提交个人资料（包括个人陈述）和两个意向方向，入营人数大约 200 人。

夏令营流程与筛选（个人认为清华物院夏令营对于学生找到心仪导师是最友好的）

导师面谈：在夏令营开始前，可在系统预约与多位导师交流的时间，会有一天时间与多位老师交流，详细了解其研究方向。在面谈后，学生需在系统提交两位意向导师。

面试筛选：清华面试持续时间一天半，按照系统所填意向导师的方向，分为六组同时面试。面试语言为中文，英文考察为用英文回答物理问题，专业考察范围为四大力学、普通物理以及所填方向的专业知识，问题涉及基本概念与理解，不需要数学运算。时长约 20 分钟。

最终录取：面试结束当天电话通知，仅按照**面试成绩高低**录取。2021 年物院共 62 位老师招生，每人招生名额最多为 2 人，总录取人数至多为 124 位，减去 2021 年清华物院留校读研学生，最终录取 70 人上下。

面试问题（原子分子光物理）

1. 用英语解释多普勒效应的概念、公式和例子；
2. 回答谐振子在经典和量子力学下的零点能，解释量子力学中非零零点能产生的原因；

3. 激光器的种类;
4. 除了氢原子以外, 回答其他原子的能级能否严格求解并给出原因;
5. 解释精细结构和超精细结构。

注意: 清华物院本校学生会提前校内面试, 因此面谈时最好问清楚老师的剩余招生名额。

3、北大物院光学所夏令营

预报名

发邮件提交个人资料 (包括个人陈述) 和两个意向导师 (对后续录取影响不大), 不筛选。

正式报名

线上和邮寄提交个人资料, 入营人数 100 人左右, 2021 年入营人数为 99 人。

夏令营流程和筛选

导师交流: 夏令营第一天上午开幕式, 下午有 2 小时与导师交流, 但由于是多位老师对多位学生, 因此很难对多位老师有深入了解。

面试筛选: 面试语言为中文, 分为英文面试和专业面试。英文面试是读一小段专业论文并翻译。专业面试涉及四大力学、光学与普通物理, 若老师对科研经历感兴趣, 会深入提问。时长约 20 分钟。

最终录取: 面试结束当天电话通知, 按照面试成绩录取。录取人数 30 人上下, 2021 年录取 29 人。后续会根据学生选择的情况以及新来的老师招生的需求, 进行

补录取，补录取可以一直进行到八月份。所以如果面试结束后没有收到录取电话，或者官网上夏令营录取正式名单上没有自己的名字，也是有机会被录取上。

面试问题

1. 根据学生提供的科研经历，解释科研项目的原理等一系列问题；
2. 解释 EPR 佯谬；
3. 解释毛细血管中液体能自动向上流动的原因；
4. 解释普通光源和光子光源的区别。

注意：光学所在确定录取后需要尽快确定导师，因此如果想在光学所读研，最好在夏令营前就与意向老师邮件联系，询问招生名额，最好与老师有一次面谈，加深他/她对你的印象；在收到录取通知后，也要尽快与意向导师联系，完成双向确认。

关于注意事项，谈一下我自己的经历，各位学弟学妹引以为戒：我在夏令营前邮件联系了一位导师，期间给老师发过个人自荐和入营的消息，老师给的回复都是比较模糊的，比如等到入营或录取后再交流，收到录取电话后我给老师发了一封邮件，老师让我当天晚上电话联系，在电话联系之前我个人是比较自信一定能被该导师录取的，结果电话联系晚了，老师说名额已满。所以在和导师双向确认之前（特别是之前的交流仅限于邮件），各位在心理上不要放松，做好完全准备，以免像我一样错过心仪的导师。

4、补充

现工院的预推免面试在期末考试之前，如果有心仪导师，可以尽早联系。

清华物院夏令营和北大物院夏令营举办时间重合，如果同时参加这两个夏令营，面试时间可能有冲突，需要提前预设好个人选择。

四、线上面试技巧

2021 年大部分夏令营为线上，因此需准备线上面试。以下是线上面试准备技巧：

- 1、线上面试为双机位，采用腾讯会议，需要两个会议账号。
- 2、后机位放在人的左侧方略后一点的位置，摄像头高度与人坐下时头高度相当，使得后机位能看到人的后背和左右手；后机位应当关闭音频，仅开摄像头，防止与前机位之间产生回声。建议采用手机为后机位，购置一个可调高度的三脚架，将手机放在上面。
- 3、前机位放在人正前方，开启音频、麦克风和视频。建议采用电脑为前机位，面试时关闭其他应用，仅开启腾讯会议。
- 4、在面试前一定要调试一次，使前机位和后机位摄像头都满足条件。
- 5、保证面试时网络畅通。

4. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享

茅宇峰

清华大学交叉信息研究院有物理和计算机两个方向。本文仅就物理方向进行介绍。叉院物理方向主攻量子计算、量子信息。具体的方向，实验有离子阱量子计算、超导量子计算、量子中继；理论有量子通讯、量子人工智能、以及凝聚态和冷原子物理。

叉院夏令营在 5 月底进行，大约在 4 月底时[官网](#)就会发出夏令营通知。入营材料主要有中英文简历（建议提前准备）和两封推荐信。匡院的同学基本上 GPA 前 30% 都可以入营。去年的夏令营在线下进行，为期两天。第一天上午进行 2.5h 摸底测试，主要内容是四大力学和光学。下午各位教授会对自己研究方向进行介绍。晚上 6 点左右的时候就会有邮件和电话通知面试资格。第二天，参加面试。南大由于距北京较远，一般是面试的第一个学校。面试大约为 10 分钟，英文面试，包含自我介绍、面简历（包括有关课程、科研经历、科研兴趣等）。下午有参观实验室的活动，也可以直接回南京。之后在 2-3 个星期内，会按照录取顺序慢慢发放 offer。

以下为去年夏令营的个人经验。

本次夏令营共 53 名同学入营，35 人进入面试，发放 16 封 offer。其中南大入营 9 人，进入面试 7 人，录取 3 人。

线下考试难度、题量大于前两年，在 2.5h 结束后又补充了半个小时左右。并且风格有所改变，由前两年的注重基础和概念的推导、转向应用了。建议考前复习一下四大力学和简单的光学，应该没有太大的问题。面试先有一个自我介绍，之后会提问想做理论还是实验？感兴趣的老师和研究方向（建议好好听前一天下午自己感兴趣老师的宣讲，这样就有针对性一些）。本科科研经历（能说出所以然和自己的想法即可）。老师都是英语提问，会鼓励用英语回答，当他觉得你用英语卡壳了，也可以用中文回答。总而言之我觉得面试不是特别重要。

最后录取时,在夏令营结束后一周,物院的 GPA 前三和我们院的第一收到了电话。在物院前三拒了之后,我和我们院的另外一名同学接到了电话。所以,猜测录取流程是按照本科 GPA、笔试、面试成绩排名、再按照老师的志愿录取。当排在前面的同学把 offer 拒了之后,会依次填补以该老师为志愿的同学。总而言之,对叉院有意向的同学需要准备中英简历,两封推荐信,尽可能高的 GPA,以及对未来的科研方向有较为清晰的理解。我的 qq 是: 1265173136; 邮箱是: yufeng.m@outlook.com。欢迎想要报考叉院的同学和我交流。

5. 北京大学前沿交叉学科研究院保研经验分享

邹暨捷

写在前面

学弟学妹们大家好！我是 18 级匡亚明学院物理方向的邹暨捷，很高兴大家能够翻开保研攻略的这一页来看看我写的东西。这篇介绍当中**一部分**是我自己对于大三一学年尤其是大三上学期几个月时间的回顾，也有对过去三年时间的反思（这是考虑到看这篇文章的你或许才大一），这部分内容是比较零散的，有效信息的密度不大，个人的主观感受占主导；**另一部分**是我对于保研流程的记述，这部分我尽量把最重要的部分写出来，以客观的角度展现给各位。请大家各取所需，批判性接受。

第一部分：大三一年的经历

1. 大三上

早期科研请趁早

我自己是喜欢物理的，但并没有狂热到形成非物理不可的偏执。尽管自己在大多数的物理专业课上的成绩都还不错，有机会进入到更好的平台进行纯粹物理的研究生学习，但是自己一直都在纠结是否以后要从事物理方面的研究。这种状态应该在本本科科研实践当中就要结束，明确自己以后要从事什么，但由于疫情的缘故（疫情第一次爆发是在我大二的寒假导致**大二下学期上网课**，不巧的是按照我的计划是打算大二下学期进行早期科研的），我直到大三上学期才开始进入实验室做科研，错过了一个学期的时间。现在看来，其实在基本知识体系建立后就可以进入课题组跟着学习了，个人认为的基本知识体系是**大学物理 + 微积分 + 线性**

代数 + 理论力学以及一点皮毛的**量子力学**（不得不说，卢老师的大学物理从难度和广度上来说一直是可以的），剩下的知识可以比较顺畅地“做中学”，也就是边做边学；如果高中有比较好的竞赛基础，甚至大一就能操刀上马直接进行科研实践。

我个人推荐早期科研要趁早的目的，真的不是在于本科阶段的科研成果能多么成功或是直白地说可以发论文，而是在于能够去看看**自己是否真的适合做科研**，如果喜欢做科研的话就进一步判断自己是喜欢做理论、做计算还是做实验呢，喜欢物理是喜欢做哪个领域的研究呢，是凝聚态、粒子物理、核物理亦或是光学、天文等？如果都不喜欢就赶快准备转方向吧；毕竟本科生大部分时间是用在基础知识的学习的，科研上的创新能力十分有限，除了少数人外大部分本科生的科研还是停留在给师兄师姐打辅助的阶段，能发出文章当然是给自己的加分项，未发文章也不必遗憾可惜，因为最初的目的并不在于此。

方向的探索

我个人有两段科研经历，都是从大二暑假开始的：一个是和声学相关的大创项目，另一个是在电子学院的某位做器件物理的老师组里搬砖。大概各做了快一个月，我就很明显地感受到自己不喜欢做实验（其实大一做大学化学实验就有这样的感觉），在超净间里笨手笨脚地操纵仪器把实验弄得挺糟糕的，而且长时间地站在黄光区内让我的心情很烦躁（大概是我对做实验实在没有兴趣的结果吧）；同时自己对于纯粹物理的探究缺乏了应有的热情，能接受却总是踌躇，这种状态让我不是担忧自己如果真读了物理的博士是否能做出好成果。

综上，我在大三开学后的两周内很果断地决定自己要做和应用密切相关的物理研究，当时对半导体器件、电路设计都有兴趣（大概和半导体产业这两年备受关注相关，耳濡目染了属于是），并且很坚定的一条是，不做实验。如此精确而且小众的选择条件导致我和很多实验室都无缘，选择少之又少一度让我绝望，拿南大

来说，在物院、电子、现工三个学院中符合我限定条件的选择大概不会超过 3 个。这样也逼迫我必须把目光看向其他学校，心里做好了选不到合适的导师或专业就完全转行做数字电路设计的心理准备（拿着不错的学分绩和物理方向的“电子电路基础”课想要在南大找一位数电设计的老师读硕士还是机会很大的，毕竟匡院的 title 在 NJU 这儿绝对是大大的加分项）。

选课上的小聪明

因为在开学前两周就确定了自己大三的整体规划，之后的安排就顺水推舟了。这里要提醒各位一下，因为保研夏令营是在大三下学期 6、7、8 月份举办的，而**报名时间会比面试时间早 1 个月左右**，所以保研夏令营的面试老师手中拿着的是**前五学期的成绩单**。因此我一直觉得大三上学期的选课会比较重要（其实到大三下学期在课程上花的时间会较大程度地减小，更多的精力放到了实际科研中），特别是对于想要跨保其它专业的同学。相比于你口头说自己在某个课程方面的基础知识是多么多么扎实，**成绩单上的白纸黑字更具有说服力**

也正是考虑到这个原因，我在大三上学期选修了**固体物理导论**和**半导体物理学**，事实证明这两门课对我的保研面试帮助挺大的。实际上，**固体物理**这门课在大三下学期匡院的课程安排当中是有的，但为了让它出现在我面试时的成绩单上，我在大三上就选了电子学院的固体物理导论，学完后在大三下学期学这门专业课相当于二刷，会比较轻松并且又夯实了基础。

2. 大三寒假

选导师的黄金时间

寒假时间适合用来选导师的。这里的**选导师**不是说就确定去哪个老师组里了，而是罗列出一张表，把自己认为合适的老师都囊括进来。

如上所述，我的最优选择关注半导体科学方面且做理论或者计算的课题组，次之关注做实验也做计算的半导体方向课题组，再次之是关注做实验也做计算的凝聚态方向课题组，次次之则是彻底转行做数字电路设计；具体方法就是通过对方学校的官网查找，了解老师的基本情况（教育经历、科研领域、代表论文等信息）以及一些侧面信息（导师评价网等，当然如果你在该学校有高中同学是最好的）。在学校的角度我关注了高考分数比南大高的学校（不多，就几所）以及南大，毕竟我个人不是很建议保研到高考分数比 NJU 低的院校，除非自己真的很喜欢。这是一个相当耗时的过程，需要把好几个学校相关学院的网页看一遍又一遍，并不辞辛劳地通过其它渠道收集更多信息。

这里说一段有趣的经历。去年六月份我对清华大学新成立的集成电路学院的一位老师的课题组非常感兴趣，只可惜学院刚成立，网页上的信息十分有限，在知乎上搜索也仅是找到了一位来自清华大学集院的学长。抱着试试看的态度就发了封私信给他，结果这位学长真的回信了！并把他认识的那位老师组里的一位博士生的微信给我了。

之后的我便加了那位博士生的微信，对方也非常热情（清华人真好，hhhh）地介绍了他们组的一系列信息。最后发现不太合适自己，也庆幸自己没有当时一股脑热情地直接联系那位老师。

那这么认真耗时的调研有没有成效呢？我当时也觉得自己做的有点过头了，但到 5、6 月份开始报名夏令营的时候，调研的成效才显现出来，在那几个月中我成了一个小圈子里面的百事通之一，匡院物理方向的不少人都找我给一些建议；而我自己事先早已把国内做的比较好的老师都挑选了出来列了个表，在报名的那几个月中相较于其他人来说是很从容的，也能为我节省出很多时间用来复习准备面试。

这显然说明，确定方向之后尽早做课题组调研，是利大于弊的。个人建议在寒假里做比较合适，不要高估自己在大三下会很有空（保研夏令营报名十分繁琐，请做好心理准备）。

了解了些教学计划外的专业知识

寒假的其他时间我用来强化自己半导体物理方面的内容。

虽说大三上学期选了**半导体物理学**这门课已是超出教学计划的内容了，但自己唯恐深度不够。毕竟我跨保的专业是“**微电子与固体物理学**”，对应的本科专业应当是电子科学，学的半导体物理学会比我所学的更深入些。所以我向在北大学习的高中同学要来了他们的半导体物理学的课件、参考书、课程作业。最后虽然没有做完，但是 PPT 是看完的，卷子也写了个大概。心里也有了底知道北大本科生大概是在什么样的水平，之后面试的时候更加从容些。

2. 大三下

课程压力变小

大三下学期给我最直观的印象就是课程压力变小了很多，只有固体物理、粒子物理、原子核物理三门课，并且后面两门课属于导论性质，难度不大。再加上我之前已经学过了固体物理导论，对固体物理的基本概念了解得差不多了，因此学得比较轻松。

这样的安排显然对于我们保研的安排是非常有效的。我从 3 月份开始一点一点复习，将**量子力学**和**热统**都认真看了一遍，本来打算完整地复习完四大力学，但是考虑到时间以及自己最想去的是电子科学方面的课题组，就很简略地过了一下电动和理论力学，把更多地时间放在了**固体物理**、**半导体物理**的复习上。此外，我还选了一门电子学院的专业课**半导体器件基础**，是电子学院本科生的核心课，对我后面的保研面试有很大的帮助。

课程压力变小的另一大好处是自己有空去推进科研经历，虽然不可能在短短几个月内发一篇高质量的文章出来，但还是能在科研方面做出一定的成绩让自己的简历更好看。

开始着手保研夏令营报名

上课 + 科研的生活节奏一直持续到 4 月中下旬，物理相关专业的夏令营逐渐开始。虽然我们早已有心理准备，但是面对短时间内一波高校夏令营的开放通知以及每份通知不同的申请要求，还是有些懵逼。有几个办法比较有效可以推荐给大家，首先是可以考虑关注些保研公众号，它们会帮你整理好各个院校的夏令营申请 DDL 和准备的材料（推荐信等等），我关注的有**保研派**、**保研人**（不是广告，但欢迎打钱）；关注公众号的好处是它帮你整理好了很多信息以及相应的 DDL，不用担心自己是不是错过了提交的最后时间或是缺了推荐信。

同时我参照前些年学长学姐们“保研攻略”当中的方法，把自己感兴趣的夏令营的信息用表格罗列出来，如下所示：

名称	报名截止时间	简历语言	需要推荐信	邮寄材料	夏令营开始时间	夏令营结束时间	提供住宿	其它	是否申请
上交密西根学院	2021年06月25日23:59前完成在线报名 (http://xi.me/by4x2)	英文	是, 两封 (副教授及以上)	是	2021年7月 (疫情影响未定)		疫情影响未定	荣誉博士计划/科研见习计划 (5月6日前、5月15日前)	否
北京大学物理学院	2021年6月18日前	中文	否	正式报名需要	2021年7月9日-11日	11日	是	预报名的材料全是电子版的; 个人陈述、简历均有官方模板	是
北京大学信科	2021年6月11日	中文	三封	需要	2021年7月8日	10日	是	否	是
			是, 两封 (副教授及以上)						

接下来关于保研具体事项, 我将另起一部分。

第二部分：保研夏令营面试

1. 基本情况

申请的夏令营:

- 北京大学: 物理学院、信科、叉院
- 清华大学: 集成电路学院
- 复旦大学: 微电子学院
- 南京大学: 物理学院
- 中科院高能所

申请北大和清华的理由不用解释, 而复旦的微电子一直是国内的王牌专业, 而

在请教了电子学院的朋友之后普遍认为上交的微电子和南大电子是同一水平线的，因此权衡之下不考虑申请。

而中科院高能所是一个很特殊的机遇，下面会细说。

- 成功入营
- 北京大学：物理学院、信科、叉院
- 南京大学：物理学院
- 中科院高能所

申请清华集成电路学院没有成功入营是在我意料之中的，毕竟自己本科不是电子专业的而自己申请的老师实力很强，也没和老师提前联系，竞争自然比较激烈。但申请复旦微电子没有成功让我郁闷了一段时间，后来听说复旦向来是在夏令营卡的很死而在后面的九月推免中名额较多，身边不少实力很强的朋友申请复旦也遇到了挫折。

- 参营
- 北京大学：叉院
- 中科院高能所

叉院是我的第一个夏令营，因为直接被录取了，我就没有继续参加其它夏令营。而高能所其实是在 6 月份就进行了考核，不算“夏令营”。

- 录取 - 北京大学：叉院 - 中科院高能所

2. 中科院高能所

在大约 5 月中旬时，学校通知中科院高能所的老师会特地来南大面试，有兴趣的同学可以自发报名（似乎不是年年都来，所以这是个可遇不可求的机会）。当时我没有参加过任何夏令营，之前所有的升学过程也都是笔试考核，不涉及面试，

所以就想着借这个机会去感受一下面试（真是非常感谢高能所的老师能给这次机会）。

面试流程和感受

面试在鼓楼校区物理楼的一个会议室进行。当时全校有 9 位同学参加面试，4 位匡院 5 位物院。虽说是在南京进行，但高能所的老师只来了一位，通过连接在线会议和北京的众多老师们连线来完成面试。中科院高能所是中科院体系内的大所，人数众多研究范围因此也非常广阔，提供的专业选择比我之前想的丰富很多，包括了理论物理、探测器物理、凝聚态物理以及和生物学相关的。

面试采用单独面试，每人大概在 15-20min 这样，问的问题和自己选择的专业有关，我选的是探测器物理。问的问题具体记不清了，大致有

- 用狭义相对论分析电子在高速下的寿命问题（在对撞机的背景下提问的）
- 闪烁体探测器的基本原理
- CMOS 的基本原理
- 问一些对高能所正在实施的大型科研项目的看法（这部分我一点都不知道，场面一度十分尴尬）

当时自己回答得非常糟糕，本来并不难的题目在一时紧张下也糊涂答错了。尽管最后被高能所的老师捞起来录取了，但实在感觉自己的基础知识不太扎实。这对我 6 月份调整复习节奏和准备之后的夏令营面试有莫大的好处，再次感谢高能所！

3. 北大叉院夏令营

叉院基本情况

北京大学前沿交叉学科研究院由 10 个中心构成，包括了纳米科学与技术中心、生物学跨学科研究中心、生命科学联合中心、大数据科学研究中心等等，涵盖的

学科很广，有点类似于匡亚明学院的味道，同样是提倡交叉学科的研究的。我报名的是纳米科学与技术中心，该中心的专业方向包括了物理、化学、电子三个方向。

入营模式

叉院共有 19 位老师，分别来自物院、化院、信科，每位老师有 2-3 个入营的名额，1 个录取名额。我这届共入营了 49 位同学，最后留下 19 位，每位导师一人。

套磁

这是很关键的内容因此我单独列一节。所谓套磁，就是提前和心仪的导师取得联系（发邮件），在面试前就见上一面。我自己之前一直很轻视这个内容（大概是因为高考思维的延续），以至于在到北京之前并没有给老师发邮件。住下后一问同参营的室友，才发现他们早已和老师预约了见面，有一说一当时的心态有点崩，还好及时发了邮件和老师进行了电话交流，算是补上了见面。

这个环节为什么重要呢？**首先**，它能向你的导师释放一个信号：我是真心实意希望到您的课题组学习的而不是顺便报了个夏令营。因为导师们也担心自己招的学生会半路放鸽子，因此这个环节能让老师觉得你是很看重这次面试的，是有诚意的；**第二**，通过见面，能够让老师更加充分地了解这个学生，你也有机会表现出自己的优秀之处，因为在面试过程中面对诸多学生，老师是不可能很认真地看你提交的申请材料的，通过套磁并提前见面能够让老师有更多的时间看你的简历，这也降低了面试的时候发挥失常而被一拍子打死的风险。所以非常建议学弟学妹们在面试之前给老师发邮件套磁，是只赚不亏的。

在叉院纳米中心，很多老师都是在套磁的过程中基本心里确定了学生的人选，到时候在看看面试时的发挥就能确定了。

夏令营日程安排

尽管有疫情的影响，北大叉院的夏令营仍然是采用**线下举办**的方式，这在今年是为数不多的。日程安排如下表所示：

时间	日程安排	参与者
7月4日下午	报到	辅导员和研究生志愿者
7月5日上午	学科报告	19位导师中的2位
7月5日下午	招生导师、在读研究生和营员见面会	部分有空的导师、研究生学长学姐、营员
7月6日上午	营员综述报告：PPT展示	营员
7月6日下午	面试	19位招生导师 + 营员

-**学科报告**：老师做汇报，将他们课题组的工作简要介绍一下，个人觉得重要性一般

- **见面会**：不是所有老师都会来，特别是大牛教授往往没有空参加；但是每个课题组一定都会有研究生的学长学姐来参与，可以通过学长学姐们来了解组内研究方向、科研氛围、老师性格等。

- **营员综述报告**：PPT展示。每人5分钟的时间展示自己，一般包括学业成绩、科研训练、以及一点点的课余生活。严格意义上，老师是会给综述报告打分的，但是私下里似乎很多老师不在乎个人展示环节，更加注重下午的面试情况。有些营员用英文进行个人介绍，但不用太在意这个，重要的是你的内容而不是形式。

- **面试**：采用群面的方式，每组大概7人左右，面对大约10名老师（没错，老师比学生多）。每人两道必答题，一题是英文翻译题，另一题是专业知识题，专业知识题有一次换题的机会。进入面试间后每个人采用抽题的方式决定自己回答什么题目。

- **英文翻译题**：会采用 Nature、Science 中文章的摘要部分，难度一般，没有奇怪的符号、单位；先读一遍然后翻译，老师不太在乎口音是否纯正，但要保证流畅度；遇到不会的词可以停下来问老师们。

- **专业知识题**：因为这19位老师来自不同学院，做的方向很不一样，报考的学生自然也背景多样化。所以在分组面试的时候，会把背景相近的学生放在一起，今年把本科来自物理、材料、电子等专业的学生放在了一起，面试的老师由物理、

电子专业老师组成。

- 模式：每人回答完自己选到的问题后，其他同学可以纠正补充。所有人的专业题回答完之后，每位老师根据自己的想法都会提出问题，指定学生（一般是报考他/她的学生）或是请所有同学抢答。遇到自己会的就积极发言就好，补充别人的问题的时候不要带着攻击性而要委婉地批评指正，千万不要不会的题目瞎答，要说就一定要确定表述是基本正确的。

- 交叉的专业背景，导致问的问题是很灵活的，考察的不仅仅是专业知识，也有想法（你看看下面的问题就明白了）。

- 面试题难度总体不大，可以参考往年题目，有很高的重复性。

题目回忆

基本上是固体物理和量子力学，有少量的统计物理知识。

- 什么是直接带隙半导体？什么是间接带隙半导体？什么是激子？
- 什么是费米子，什么是玻色子，这二者之间可以互相转化吗？
- 超导现象中包括了哪些效应？从 Maxwell 方程出发简单说明它们的机制。
- 有大量的氢原子组成一维氢原子链，它们的波函数可以产生一定程度的交叠，请问一维氢原子链是导体、半导体还是绝缘体？（提示：从能带论的角度分析）
- 请从能带论的角度说一说为什么会产生能隙？
- 假设人体中有 50 万亿个细胞，若突然间其中 5 亿个细胞各失去了一个电子，请问会有什么现象？
- 有一块钠金属块，将它不断切割成小块，在钠金属体积不断变小的过程中，它的光泽会发生哪些变化？
- PN 结的性质（具体题目忘了，但从 PN 结的基本性质出发就可以判断，会涉及到 MOS 和 BJT 的结构，注意复习一下）

考察的重点是固体物理和量子力学。并且在回答一个问题的时候，可以把它

涉及的相应知识点从原理上推导一下，讲清楚基本机制，会是加分项。因为抽签和老师的问题都是随机的，因此扎实的基本功是唯一应对路径。

出结果

- 所有人面试结束后在大厅中等待，老师们需要在房间内讨论一下（比如导师 A 很想要报考导师 B 的学生，而恰好导师 B 不是很想要这位学生，这样这位学生就被导师 A 录取了）
- 讨论 10 分钟左右老师们就会陆续出来找自己想要的学生进行面谈，内容无外乎询问学生意愿，介绍本组情况，互加微信等；遇到心仪的导师，当场答应就好，如果不满意最好当场就拒绝。
- 当场被面谈的学生即是被录取的学生，正式通知一般在几天后在官网上公布
- 如果被录取的人里面有鸽子，那么后面的同学自动补上（由老师私下联系）

附录：北大物理学院凝聚态所面试

在匡院 18 级 Young 同学的帮助下收集到了一些北大物理学院凝聚态所的面试题目，详见附件。

数学方向

1. 复旦管院硕博连读统计学方向保研经验分享

苗子

复旦大学管理学院的与统计相关的保研项目主要分为两类，一类是专硕，包含 DSBA 等商务专业硕士项目，另一类是学硕，主要是硕博连读，包含管理科学与工程，统计学等，硕博连读的统计学包含数理统计、商务统计、应用统计三个方向，可以自主选择。

基本情况

硕博连读的夏令营分为博思营一营和二营，一营申请比较早 5 月初截止，需要提前准备好相关材料。二营申请在六月底截止。有些专业在一营可能会招满，所以如果想申请的话最好先申请一营。

材料初审

博思营的申请需要两封推荐信，还需要一段 1 分钟的英文自述录像上传，要提前准备练习。成绩在院系排名 20% 以内应该都能拿到入营资格。硕博连读项目最后录取总人数不超过 50 人，如果在一营录取人数差不多，二营基本就没有名额了。

笔试情况

我参加的博思营笔试形式是线下，因为疫情原因，单独借用一间教室，需要两台设备，双机位，一台设备登录复旦专门的考试系统（考前老师会发详细的讲解与使用说明），开启前置摄像头，另一台设备在侧面进行拍摄进行监控。考试前自行

打印答题纸（老师会发送模板），考试结束后拍照上传。正式考试前，老师会发考前须知，一定要仔细阅读。笔试题型主要涉及微积分、线性代数、概率论与数理统计，基础题为主，但也会有一两道难题，考前注意复习和知识巩固。一周内会接到笔试是否通过的通知。

面试情况

因为疫情，我参与的博思营的面试为线上，关于统计学的面试，复旦管院统计学的老师大多数都有很强的数学背景，统计这一块建议大家对高等数理统计的内容预先有一定了解，管院对于统计学基本概念很重视，也注重学生对于统计学某一概念的理解与认识。数学基础这方面，主要涉及到本科阶段学的微积分（或者数学分析）、概率论，建议面试前多回顾复习。中间会穿插一分钟的英文表述，主要涉及到未来的规划等。到时会有超过六个老师一起面试，每位老师会根据自己的专业领域询问一个问题，根据解答情况进行打分，然后六位老师进行总分合计，一周内会接到面试是否通过的通知。

其他事项

夏令营期间，管院老师会组织一系列讲座，包括心理学，思维方面等等，管院师生氛围很活泼，线上讲座的互动非常活跃。此外，管院师资力量很雄厚，前身是复旦商学院，可以满足不同专业的需求，硕博连读一共是六年，第二年正式选择导师，从而夏令营期间可以不必提前选择导师，这也省了不少心。

欢迎学弟学妹参加复旦管院的硕博连读项目。

2. 统计学专业保研攻略

于明汇

微信: yu15830183980

【申请情况】北大数学科学学院金融专硕九推(通过考核,最终去向),北大汇丰商学院金融专硕数量金融方向九推(通过考核,一等奖学金),北大光华管理学院商业分析专硕(未入营),北大前沿交叉学科研究院大数据科学研究中心数据科学学硕(未入营),清华经济管理学院金融专硕(未入营),清华数学系应用统计专硕九推(通过考核),复旦大学管理学院数据科学与商业分析专硕(通过考核,70%奖学金),上海交通大学上海高级金融学院金融科技方向迷你营加夏令营(waiting),上海交通大学数学科学学院应用统计专硕(入营未参营),中国人民大学财政金融学院金融专硕金融科技方向(通过考核),中国人民大学统计学院应用统计专硕(通过考核)

【简历信息】

GPA: 4.64/5.0 (匡院 3/97, 统计学 1/18)

四级: 631

六级: 573

托福: 104

实习: 华泰证券研究所金融工程组、东吴证券研究所金融工程组, 量化私募

科研: 工管打杂一段, 最后发表 C 刊论文一篇(三作, 前两位作者是导师) 社团: 学生会活动策划部副部长(水), 南大金融俱乐部(NFC)(申请的时候也没怎么写)

竞赛: 没怎么拿过奖, 有个全国大学生数学竞赛省一等奖(水)

其他获奖: 奖学金、校级荣誉若干

一、前言

首先说一些基本的申请常识。对于本科的大家，升学的选择有硕士和直博两种。硕士分为学硕和专硕两类，前者在研究生就读期间需要跟随导师做科研、听组会，算是博士的后备军，后者则更侧重实践、重视就业资源上的倾斜，并不会有很多的学术训练，也就是说专硕是为了找工作做准备。另外一类就是直博，国内一般是 5 年，比硕士 3 年 + 普博 4 年要快一些，想走学术路线的学弟学妹可以早做准备申请直博，节省时间。

我自己是早早打定主意想要工作，所以不太考虑博士项目，主申专硕。无论大家想申请什么类型的项目，想出国还是国内升学，请大家做到理由充分，除了在面试中可以流利回答 motivation 的问题外，更多的是为了说服自己。如果一个人说自己想转金融、数据科学、咨询、快消，或者倾向于出国却说不出个一二三来，是非常危险的。所以平时多多思考，想清楚自己对未来的期待和目标，并坚定的走下去。

二、前期准备

我主申商科，辅申统计避险，下面主要聊一下金融方向的申请准备。

申商科属于转专业，所以要准备的东西还挺多的，我主申量化类的项目（金融工程、金融科技），原因是有理工科基础比较对口且竞争压力较小，算是转向传统金融的一个跳板。

转专业的准备是一个系统的工程，从课程安排、科研训练、实习实践、比赛竞赛等方面来着手。首先，在专业课程方面，商科的基础课程包括经济学原理、管理学原理、微观经济学、宏观经济学、财务会计等等一系列课程。对于量化金融来说，需要选修数学（统计）、计算机、金融三个部分的课程，其中金融的要求最低。据我的体验来看，编程能力强的同学往往更有优势一些，量化的岗位（无论是 researcher 还是 developer）都会要求有扎实的编程基础，所以大家可以多注重编程

能力的锻炼。金融方面可以选修商院或工管学院开办的金融工程学、金融经济学、金融数学、固定收益等等，和衍生品相关的课程都可以参与；编程方面可以选修计算机、人工智能学院开设的算法与数据结构、机器学习等编程类课程；数学和统计方面可以选修概率论、数理统计、多元统计、时间序列（后面这两门课数学系开的比较水，感兴趣的同学可以看看交换的时候有没有机会）。

第二部分是实习经历，对想申国外金融工程硕士的同学来说，这一部门更为重要，详情可参考数学系的飞跃手册（没有的小朋友可以来私我）。国内没有那么看重实习经历，往年有很多没有实习经历的学长学姐也拿到了清华经管 fintech、高金 fintech 等高水准项目的 offer，所以说也不是必需的，但是一段扎实的实习经历可以加深你对这个行业的理解，帮助你进行职业规划。我找实习的途径主要有：各种实习群（找学长学姐拉你）、公众号（今日实习、好实习不南、量化投资与机器学习、研开开的告示牌等等）、南大紫金会（南大金融领域校友会，会帮助南大同学内推，机会较大）。如果找第一份实习，建议走内推渠道，请家里人或者校友（紫金会）帮忙，自己找会比较困难，因为大家喜欢招上来就能干活的熟练工。如何写简历将在下文展开说。就我的经验来看，最好在申请的时候有 2 到 3 段硬核实习为佳，relevant > bigname，但是实习在质不在量，不要在内卷中迷失了方向，把实习当作了解行业的机会体验和对待，在实习过程中多和业界大佬交流学习，充分发挥实习的价值。量化的实习主要集中在券商研究所金融工程组、衍生品部门和量化私募（hedge fund）等等。研究所金工组的实习往往杂活较多，且研究不深（毕竟硬件就跟不上），但是有去头部券商（三中一华）的机会，够 bigname；私募是学东西的好地方，外资 > 内资，因为是实战派所以投资理念更实用一些，但是小私募一般名气不大，大私募（百亿规模或贵如九坤）十分难进，所以要做好权衡。如果以了解金融为目的的话，建议从行研做起，会对金融市场和投资有一个全局了解。

第三部分是科研经历。申请商科的话，科研不如实习重要，但是好的科研会非常加分。我自己的话只有一段工管运营管理领域的搬砖经历，所以不太有发言权。不过就我来看，大家都是通过主动给老师发邮件表明兴趣来获得科研机会的（记得

附简历)，可以先读读老师的论文以便于对这个领域有所了解来确定是否想深入研究。刚进组一般是从开组会开始，跟着硕士、博士生打打杂，后面会有独立完成课题的机会（确实不懂，就不乱说了，大家可以去咨询那些大三已经发 sci 的大佬）。

第四部分是竞赛。量化的话可以参加量化投资比赛（如九坤），商科同学喜欢参加花旗杯、贝恩杯等等案例分析大赛，大家可以多多参加，拿个冠军亚军什么的写在简历上也好看。除此之外，还可以参加建模竞赛，大一可以早点试试水，摸一下套路，不用担心不懂，不参加永远也不会。

第五部分是课外活动。如果申量化的话，这一块不是很看重，因为量化更注重你的专业基础。不过想申传统商科的同学可以多多参加，锻炼领导力和综合素质。

三、申请准备

以上就是申请前的准备啦，下面聊聊申请时如何准备各种材料以及面试

1. 文书

文书是最直接体现一个人思想和性格的材料，是最重要的材料之一（另外一个简历），各类资料都有很多，我就不详细说了，写好 storyline 就好，重点体现你在每段经历中的收获和成长。

2. 简历

简历分成教育经历、实习经历、科研经历、课外活动、领导力等方面，注意分点陈述，写出细节，列出数据。必要时可使用 STAR 法则。贴不贴照片无所谓，但是不要搞得花里胡哨的，黑白即可，简单明晰。

3. 推荐信

国内老师的推荐信大多是学生自己写好老师提交，对于专硕来说可以稍微夸张点，反正也没人看（×）。

4. 面试

面试准备分成三个部分：专业课、简历面、行为面。量化项目常问的专业课有概率论、数理统计、算法和数据结构，但也会结合你成绩单上修过的课程来，不会一直问没学过的，问到了就说没学过赶紧过，留时间答你会的。还有学校可能会考智力题，大家可以参考绿皮书（《A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews》）。简历面就是让你简要回答关于简历上实习、科研、社团经历等问题，建议提前写好答案背一背，到时候不至于太匆忙，没时间的话建议把关键词写出来，有的经历可能都是一两年前的，记忆难免模糊，但是这时候最好把当时看过的材料、做过的成果拿出来看看，面试的时候有话可讲。最后是行为面，商学院喜欢这个，比如你父母对你的影响，说一个你的缺点，大学时做过的最后悔的事等等，大家可以找个题库把常问的题准备一下，到时候随机应变。

面经的来源很广，除了我院的保研攻略、各校的思享以外，知乎以及很多保研公众号都会有经验贴，或者直接 Google 也会有很多信息。大家可以多多搜集信息，我的意见也只是一家之言。如果大家想要金融相关项目介绍、岗位介绍、职业发展规划等相关资料，尽管可以来找我，我有不少资料可以分享给大家。

无论大家想申什么项目，在阅读完官网、公众号、经验贴等公开的资料后，最好找在读或刚毕业的学长学姐了解一些一手信息，有助于进行申请和 offer 的选择。

四、项目介绍

这部分包括项目介绍以及面经，因为签了保密协议不方便透露具体问题，大家想要的就来私我吧

1. 高金

高金属于 Tier 1.5, 除了光华、清华经管、五道口以外, 高金是最好的项目, 它的课程安排、金融实务、职业发展辅导以及校友资源都是没得说的, 分为 fintech 和 general 两个方向, 大概每个方向招 40 人。申请分为两轮, 迷你营 (北京两场 + 上海两场) 和夏令营, 迷你营可直接拿 offer 或者拿到夏令营资格, 没参加过迷你营的同学也可以直接申请夏令营。我认为迷你营和夏令营在考核上的区别不大, 只在其他活动长短上略有区别。

(1) 迷你营: 迷你营节奏非常快, 一共三天。第一天上午是简单的项目介绍以及在读体验分享, 之后就是笔试 (fintech track) 或 case 讨论 (general track)。笔试考了 PDE、高代和概率论, 面试 4v4, 先英文后中文, 有智力题。

(2) 夏令营: 由于疫情原因, 夏令营线上举行, 总的来说活动还是会更丰富一些, 包括业内人士讲座 (来自中欧基金) 以及已工作校友分享。笔试考了概率论, 面试问了关于机器学习的看法, 实习和科研项目介绍等等。

2. 复旦大学管理学院数据科学与商业分析专硕

管院作为 Tier 2 的商学院, 资源非常不错, 拿到 offer 后就开始了职业发展辅导。有金融、管理、数据科学多个项目, 资源共享, 进去可以结识许多金融大佬。

管院不同项目申请分了两三批, 我参加的是第一批, 这个是线上举行的, 考核方式为笔试 + 面试, 据说笔试占比 5%-10%, 具体比例我也不太清楚, 但是可以确定的是, 重要性远大于面试。笔试题可以找我要, 面试问题简单放两个:

(1) 科研项目介绍, 写在简历中的最优化方法的解释。

(2) 统计学相关知识: 评价一个统计量的维度有哪些、常见的估计方法。

下来和数学系的同学交流, 发现还有问到大数据相关软件的问题, 当然也是根据科研和实习经历来问的。如果想要申请这个项目, 对大数据的理解和认识一定要深入, 数据提取、清洗、处理、计算、可视化相关的软件最好都略知一二。

3. 北大汇丰

汇丰设在北大的深圳研究生院，金融硕士有四个方向：金融管理、金融科技、数量金融以及金融投资，其中后三个方向都是只对理工科专业的同学申请开放的。金融科技更注重对大数据和计算机的培养，数量金融则更侧重于金融相关的计量经济、数学和统计能力。我认为汇丰是对转专业同学非常友好的项目，三年制能够让大家有足够的时间学习经济、金融、财会等相关知识，打牢基础，也方便腾出时间实习。要知道，如果是两年制的项目，在研一一入学的九月十月就要开始准备外资的暑期实习的申请，时间非常紧张。大家也可以去找找它官网和公众号上放出来的就业报告，还是非常亮眼的。但是汇丰的职业发展服务约等于 0，要求军训，研一不许实习，这是大家诟病的地方。

汇丰的申请有夏令营和预推免两个途径。夏令营的官方名称为“北京大学汇丰商学院全国优秀大学生经济金融论坛”，参加夏令营一定要有一篇英文论文，考核分为论文答辩和面试两个部分。据说论文的题目可以不一定是经管类的，有同学拿美赛论文也入营了，但是一篇相关论文会更能表明你转专业的诚心。夏令营的录取率比较高，有论文的同学不妨一试。我参加的是 8 月份的预推免，没有任何活动只有一场近 20 分钟的英文面试，主要围绕实习经历、科研经历、学过的金融课程、why PHBS 等方面展开，还问了“如果对投资者提一个建议，你会提什么”。

在拿到北大数院 offer 以前，我是打算好要去汇丰的，最终因为强烈的地域偏好选择了北京，两个项目各有优劣，汇丰作为纯正的商学院，去投行、银行、证监会等国家部门等机构的人很多，校友资源积累深厚，是个转专业比较不错的跳板。

4. 北大数院金融专硕

其实我觉得这个项目不能算是正统的金融硕士，一是课程基本都是金融中的随机数学、衍生工具模型、金融统计方法等数学课程，没有公司金融、财务会计、微观经济学、宏观经济学等经管类课程，二是即便有金融经济这种金融类的课程

(事实上这门课也是主讲模型的),也是由数院老师来教授,而他们大多没有业界的经验,很难为同学们提供业界的观点和 insights,三是这个项目的去向多集中于量化金融方向,转纯金融的同学也大多是做债或者风险管理等中后台部门,相对来说竞争力没那么强,校友资源也不够广。

这个项目只在九推招生,面试在九月份,需要回答一道数学、统计学题目并展示你做过的论文或者课堂报告,我是展示了自己在实习中做的择时策略。

四、结语

写到这里,我总是回想到当初坐在图书馆一遍遍读飞跃手册的场景,羡慕他们亮眼成就的同时也在憧憬着自己的未来。申请季时学长学姐耐心的解答让我十分感动,来不及一一列举他们的名字,但我非常非常非常感谢一路的帮助。

另外,希望大家不要抱着“金融好火好挣钱”的思路来转金融,现实一定会给你泼一盆冷水,多做了解再做决定。

最后,Life is a journey,最好的风景在路上。希望大家不气馁、不自大,迷茫了就找前辈聊聊天,想放弃了就再坚持一下。走学术路线潜心研究很好,早日就业积攒经验也很好。少一些人云亦云和亦步亦趋,多思考自己是怎样的人,期待着怎样的远方。

Good luck and best wishes to everyone!

计算机方向

1. 北京大学计算机学院保研经验分享

胡俊豪

首先列一下有用的数据。

GPA: 4.60/5.00。排名: 1/9 (计算机专业排名); 6/97 (院内排名), 计算机拔尖班这边, 由于计算方式有所差异, 不便比较, 硬要排的话, 自我感觉在 13 名左右, 看官自行参考。获奖: 国家奖学金, 华为奖学金, 周大福奖学金一等奖, 郑钢海外留学奖学金, 基础学科拔尖计划奖学金一等奖 (2018-2019), 基础学科拔尖计划奖学金一等奖 (2019-2020), 基础学科拔尖计划奖学金特等奖 (2020-2021)。四级: 654, 六级: 645, 托福: 110。

科研: 字节跳动房价预估项目 (偏实习)。加州伯克利大学计算机视觉项目 (有一段经历, 但没有很好的成果)。大创, 网络测量, 郑嘉琪老师 (摆了)。

然后列一下用处可能不是那么大的数据: 江苏省三好学生, 校级优秀学生 (2018-2019), 校级优秀学生 (2019-2020), 校级优秀学生 (2020-2021), 校级优秀学生标兵 (2018-2019), 优秀共青团员, 优秀学生会骨干, 社会实践优秀学生。

接下来列一下夏令营和录取情况: 投递简历南京大学, 最后放弃参营。投递简历北京大学, 进入复试, 只有面试 (30 分钟 = 7 分钟自我介绍 + 23 分钟自由提问, 自由提问只问课外的科研项目, 课内的什么 PA, OS 都不理会。如果你没有一两个像样的课外项目, 可能会比较危险)。北京大学这边过得异常顺利, 应该是南大这边的 A 老师帮我做了强推, 然后北大这边的 B 老师在我面试刚退出腾讯会议一分钟不到, 就打电话过来找我确认意向了 (A、B 老师曾经是同一个研究组的)。所以在你有一定实力的基础上, 找老师帮忙推荐是很重要的一件事情。

准备的话，我只把简历上的项目，各种问法和答法在脑子里简单过了一遍（最后果然全是问项目，所以一点都不慌）。但我建议同学们除此之外，还是要好好刷leetcode。因为北大夏令营没有机试，所以我没刷，但其他学校就不一定了。如果不刷熟练了就上考场做oj可能会出大事故。

最后，我想罗列出大学四年中，我感受最深的几点。这几点是从我有限的三年大学时光里提取出来的，不代表我未来的看法，不代表正确的看法，请看官谨慎阅读。如果你只是对数据感兴趣，想把我的数据和别人或自己作对比，然后有所判断和抉择，看到这里就可以结束了，谢谢你的关注。

一、工作还是科研

如果要做一个极简的总结，在生活体验方面，博士生 = 提出问题者 + 大厂上班族。即博士生的生活真包含大厂上班族——各种意义上：包括压力，做的事情，生活状态等。当然，撇开生活体验，和结果相关的一些论断，比如读博之后出路更宽等云云，不在讨论范围内，我们只聊聊，如果读博了，或者如果工作了，在这段生活经历中的异同。

工作和科研的最终目标都是解决一个问题（完成一个任务）。比如把一个深度学习模型，部署到多台机子上。工作：部署完，运行成功，结束。科研：部署完，运行成功，你还可以做得更好，你还可以思考怎么运行能更快，怎么部署效率更高。

在大厂工作的时候，以团队工作，完成任务为主。所有遇到的困难和折磨，全是为了完成工作，然后领到工资。如果说完成给定任务能带给你莫大的成就感，那么工作或许会适合你。在做科研的时候，以发现问题为主。很多情况下，我们不能发掘一个好的，值得研究的问题。而一旦好的问题被提出了，剩下的步骤就跟在工作的时候一样了——解决你自己提出的这个问题。所以一个合格博士生最重要的评价标准之一就是，他是否能抓住一个领域的难点痛点，并把它归纳成一个具体

可操作的问题。

工作和研究生活都很“饱满”或者“内卷化”（这里我错误使用了“内卷”的定义，详见下文）严重。在大厂，所有员工都会有晚上和周末加班的自觉。为了绩效，为了自我提升，所有人都保持着（略低于或略高于）高三的冲劲和状态。而各路研究生，不仅要保持这种冲劲，还随时需要应对突如其来的压力。

最后，纸上得来终觉浅，赶紧来一场轰轰烈烈的实习吧。去大厂体验半年或者更久，对于工作还是科研你自然有所选择。当然这里需要区分一下研究性实习和非研究性实习。如果你是要体验大厂的工作环境，那么一定要选择非研究性实习，让自己真正进入“打工人”的行列。

二、空谈解法还是代码能力

代码能力永远是最重要的，只要你仍身处计算机科学与技术专业行列。

请在心里把上面这句话重复三遍。

在大厂或是科研，几乎都不会遇到非常 conceptually hard（观念上看起来很难）的问题，最大的问题在于你如何去实现它。换个说法可能你就会觉得“很废话”了：课上讲的能听懂，课后 OSLab 写得出来吗？多线程的概念很简单，无非就是在几条赛道之间切换，但你能写对吗？永远保持对至少一门语言的敏捷程度，不断提升自己的 debug 水平，做到闭着眼，用命令行终端 vim 也能写程序，也能无 bug，应该是每一个 CSer 的目标（黑客预警）。

有的同学可能会觉得这个要求太高，但完全不是这样。细想一下，谷歌面试，让你在白板上用马克笔手写无 bug 代码，这和在 vim 上写没有啥区别。所以，永远保持对至少一门语言的敏捷程度，不断提升自己的 debug 水平，做到闭着眼，用命令行终端 vim 也能写程序，也能无 bug。

最后讲讲你可能会遇到的 conceptually hard 的问题。想想你上的最难最难得数学课或者算法课。听不懂的部分是真听不懂。有一部分搞机器学习的人，在推动

着支撑机器学习底层的数学原理的发展，这些人都是真正的天才和勇士。当然，偶尔你在科研的时候也会需要一些证明（不包括简单的证明，专指那些你想半天也不知道该如何证明的东西）或者 brainstorm，但也就那一小会儿。剩下的，是无穷无尽的编码和实验。

如果要总结一下的话，就是：如果你能保证“永远保持对至少一门语言的敏捷程度，不断提升自己的 debug 水平，做到闭着眼，用命令行终端 vim 也能写程序，也能无 bug”。那无论你是工作还是科研，唯一能制约你的就只有一点点 brainstorming 了。（就算想不出来还可以和大佬讨论，寻求帮助，最后合作发文章）当然，这点必须要提到：这一点点 brainstorming 决定了你是否能站到“世界最顶尖的行列”，但不影响你站到“世界前列”。

三、卷还是摆烂

平时请永远保持上进心，永远逼近但不达到“卷”。适当“摆烂”。

我一直理解的是，“卷”是无意义的恶性竞争。其中“无意义”是最可怕的。举个例子，当你发现自己微积分其实已经学的很好了，刷题都要刷吐了；这个时候如果你仅仅是为了多考两分，而不是从题目中吸取更多新颖的知识，而去继续刷微积分的题，那就是“卷”。请停下来，好好休息，或者去学点别的东西，去做点别的更有意义的事情吧。

我一直理解的是，“摆烂”是不做好自己明明可以合理利用时间做好的事情。其中，“合理利用时间”指的是你不用为了完成这个任务去专门熬夜，去牺牲正常的休息娱乐时间，并且你没有因为拖延导致这个任务最终无法完成。举个例子，我经常听见类似的话：“到现在算下来，我总评已经有八十多分了，Lab 4 我就不做了，哎（大声叹气），不想跟他们卷”。这种情况我推荐，从两个角度去考虑要不要“继续做 Lab4”。一，做 lab4 能带给你多少收获，它有意义吗，他是不是真的属于我上面定义的“卷”的范畴。二、你还剩多少时间，这门课的 Lab4 是否是“人类

无法完成的”，我是否“不吃不喝不睡”才能做完 lab4。

大家情况不同，谨慎把自己或他人的行为轻易二分类为“卷”和“摆烂”。与此同时，保持一颗上进心，劳逸结合。

字数有限，只能先说到这里了。这长篇大论，终究是一家之言。或许你匆匆扫过一遍（感谢你愿意花时间阅读我东拼西凑的一些思绪），两天后几乎都忘掉了，但请一定记住这几件事情值得尝试：尽早去大厂进行非科研性实习；就本文提到的这些问题（以及其他你感兴趣的问题），与至少两人（学生和老师）交流，并谨慎听取一切建议和感受。小心：交流人数越少，你的信息越闭塞；交流人数越多，你的思维会越乱。

最后，祝你我都有美好的前程。

2. 计算机方向保研分享

刘春旭

申请夏令营时的基本情况：

- GPA: 4.39/5
- 院内排名: 35/97
- 专业排名: 3/9
- 英语能力: TOEFL: 107; CET6: 623; CET4: 647
- 科研经历:
 - 和南大 MCG 组的博士生学长合作以二作身份投稿一篇 NeurIPS (但是很遗憾后来没中)
 - 网络方向大创, 但是没出成果, 只能说是读了一些论文 (在上交的营里起到了作用, 有这个方向的老师联系我)

简历里提到的课程项目：

- ICS、OS 系列实验
- 编译原理课程项目
- 学院里申请到的 MIT 深度学习相关网课 (含金量并不高)

申请院校 (按照时间顺序): CUHK、上交、北大、南大、北大预录取

准入院校: CUHK、上交、南大、北大预录取

夏令营信息

基本申请夏令营需要的东西就是这几样：1. 官方提供的申请表；2. 个人简历；3. 奖项证明；4. 英语能力证明；5. 成绩单；6. 学生证身份证；7. 推荐信（我申请的只有北大要三封）；8. 研究动机说明（南大 ICS 组需要）

首先，我所有夏令营/预录取均是通过保研派公众号以及关注目标院校的官网来了解的（大概从三月份开始），尤其港校，还是要更多的关注一下官网信息，保研派上不全。另外，我结合个人情况以及多方因素的考虑，最终选择读博，所以所有夏令营均为直博夏令营，在想清楚这一点后，就可以得出一个结论，那就是导师很重要，所以要提前联系导师。下面具体说明一下这些夏令营的情况：

1. CUHK 我参加的营全称是 CUHK PhD Summer Workshop 2021，这个营中不光包括计算机系的，还有很多其他系的，一共入营 300 多人，其中包含一个线上面试和很多的 workshop 可以去旁听（全英文），面试我的是两位外国老师，问了一道比较基本的数据结构题，属于从基本（滑动窗口）问到比较深的（二叉树、平衡树）。虽然通过夏令营相对简单，但是选老师时，如果你有非常感兴趣的老师，一定要去主动发简历联系，其实最好在夏令营报名时/报名前就去联系，这样老师如果对你也感兴趣的话，可以为你提前留出位置。
2. 上交的营报名条件上写了”本科前五或前六学期成绩的专业排名在前 30%，C9 高校排名可以适当放宽。”所以大胆报名（[参考网址](#)）。面试的时候首先是一个自我介绍（参考问题：“什么是匡亚明学院”，“计算机拔尖班和匡亚明学院的关系”，“排名大概如何转换”），然后老师会依次问简历、根据成绩单抽问一些问题（英文）、随机问题、科研心态问题。这里也要考虑提前联系感兴趣的老师，请老师帮你提前留出位置。另外上交的年轻老师好像挺多的，系里的各种项目、机会也挺多的，如果通过夏令营，可能陆续会有一些老师带着各种条件来联系，如果有合适的项目、方向也可以考虑试一试。

3. 北大的夏令营入营难度会取决于该方向竞争的激烈程度，我填的方向是应用计算机的计算机图形学方向，填的导师也比较热门，南大入营这个方向的很少；不过软件方向光是我院就有三位同学入营，可以简单参考一下。
4. 南大的直博营说实话是这几个夏令营里学术问题问的最多的，先是限制一分钟的自我介绍，然后问一些学术问题，面试我的三位老师分别问了数据结构、计算机网络和计算机系统那一套，从深到浅都有涉及，然后会问一些心理问题。另外提一句，我的导师（计算机视觉、机器学习方向）和我吐槽说面试的时候问了大数定律、贝叶斯定理，一个能完整说出来的同学都没有。
5. 北大预录取，这个的时间大概在九月上中旬。其实最好不要把精力放在准备这个上面，因为预录取阶段中热门导师的名额剩的肯定是不多了。我报名是因为材料和夏令营的报名材料基本重合，所以不太需要再特意准备，于是我就投了一下试一试。但联系我的导师方向和我的理想方向并不相同，所以最终还是放弃了。

总结下来，其实夏令营机会还是很多的，也没有想象中的那么困难，放轻松。只要在剩下的时间里将自己的简历填充完整，尽可能去做一些有价值的事情，无论是科研还是实习又或者是一些开源项目，都是不错的选择。然后认真思考是出国还是留在国内，是读博还是读硕，以及读哪个方向。最后推荐一些阅读材料：

- PhD Grind：一本博士回忆录
- 英文版[建议用做收藏]
- 中文版[阅读时间约 2h]

- Work-Life-Balance：保持均衡，拒绝内卷、内耗

- Structured Procrastination：结构性拖延

- [How to Read a Paper](#): 读论文的方法论
- [How NOT to review a paper](#): 如何给文章挑刺
- [Checklists for Stat-ML PhD students](#): 微型的科研之路建议
- [小马过河](#): 别人的经历永远是别人的, 只能作为参考, 自己一定要有自己的思考。Don' t get lost!

化生方向

1. 北京大学化学与分子工程学院保研经验分享

徐洋

一、基本情况

1. 学科方向：

北京大学化学与分子工程学院下设无机化学研究所、分析化学研究所、有机化学研究所、物理化学研究所和理论与计算化学研究所 5 个研究所，高分子科学与工程系、应用化学系（放射化学学科）和化学生物学系 3 个系。共有 8 个学科方向：无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、理论与计算化学、高分子化学与物理、应用化学和化学生物学，申请夏令营时需要在 8 个学科方向中选择 2 个作为意向专业。

2. 专业：化学，直博（不招硕士研究生）。

3. 导师：夏令营和入学时不定导，入学后会有课题组轮转（3 个课题组），师生确认双选关系后正式进入课题组。

二、时间线（以 2021 年北大化院夏令营为例）

时间	内容
4.20	发布夏令营第一轮通知（发布夏令营招收细则）
5.14	夏令营申请材料提交截止（网上报名，纸质材料扫描件，专家推荐信）
5.16	公示夏令营材料送达名单
6.3	发布夏令营第二轮通知（公示入营名单并回邮件予以确认）
6.4	公示夏令营确认入营名单
7.1	发布夏令营第三轮通知（发布报到要求、报销要求、面试 PPT 详情）
7.6	面试 PPT 提交截止日期
7.9	夏令营报到，晚上笔试
7.10	全天面试，当晚通过邮件和电话告知“优秀营员”并要求回邮件予以确认
7.11	专业介绍会，分专业午餐会，自由交流，公布“优秀营员”“先进营员”名单
9.20	北大化院接受推荐免试研究生纸质材料邮寄截止日期
9.28	教育部系统确认接受复试通知与接受待录取通知

三、申请材料

1. 申请材料组成：封面、申请表、个人陈述、成绩单、排名证明、英语水平证明、其他证明材料、注意事项确认表、材料提交声明、专家推荐信（除成绩单、排名证明、英语水平证明和其他证明材料，其余材料均从夏令营第一轮通知处下载模板，地址：<https://www.chem.pku.edu.cn>）
2. 申请表：需要填写两个意向专业。意向专业仅用来入营筛选，不影响夏令营面试分组与后续具体专业方向的选择。所以比较热门的专业（如化学生物学）竞争激烈，入营筛选要求自然会高一些。第一意向专业最好按照兴趣填写，面试时老师会提问“为什么选择你的意向专业”，获得“优秀营员”后有的老师也会根据意向专业主动联系学生。

四、笔试

笔试内容为四大化学，题型只有选择、判断和填空，不会有特别冷门、犄角旮旯里的知识点，也不会有复杂的计算和推导，主要考察基础知识点的理解与记忆。

复习时无需拘泥小细节，要关注每章的重点。在复习物理化学和结构化学时，复杂计算和推导可以选择性跳过，清楚适用条件和结论即可。把重心向分析、有机和无机倾斜。有时间的话尽可能复习，复习不完也不要紧，题目不会很难，相信自己有扎实的化学素养和强大的裸考本领，笔试成绩影响不大。下面是 2021 年笔试内容分布，仅供参考。考试时间：150 min，统一不带计算器。

1. 无机化学

- (a) 无机化学：20 分（5 判断，5 不定项选择，1 大题），内容涉及高等无机化学课程，不涉及生物无机化学，主要考察配位化学和金属有机化学。
- (b) 普通化学：30 分（10 填空，20 选择），内容涉及化学原理第 2、3 章，主要考察原子结构和分子结构，可以参考北大《普通化学原理》。

2. 分析化学

- (a) 仪器分析：20 分（20 选择），内容涉及仪器分析课程，建议选择仪器分析或自学，纯依靠仪器分析实验课学习的内容也可以应对这部分笔试，难度不大。
- (b) 定量分析：30 分（20 选择，10 判断），匡院化学课程不涉及定量分析，基本没学过，参考北大《定量化学分析简明教程》。

3. 有机化学：50 分（25 选择），内容涉及有机化学课程。

4. 物理化学

- (a) 结构化学：20 分（填空，选择）：内容涉及高等物理化学 I 和结晶化学两门课程，参考周公度《结构化学基础》。
- (b) 物理化学：30 分（8 选择，7 填空）：内容涉及化学原理中的物理化学部分，参考南大傅献彩版《物理化学》。

五、面试

1. 方式：往年是群面（一堆老师和 5 个学生），由于疫情，今年 7 个老师面试 1 个学生。时间：20 min。

2. 流程：

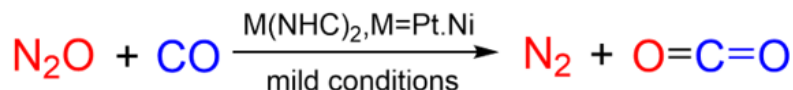
(a) 文献翻译：150 词左右，抽签（有一次换题的机会）。先读一遍，然后翻译，不难，内容可能会涉及到生物化学。

(b) 8 分钟 PPT 汇报（事先反复多次练习）。

(c) 评委老师自由提问：提问内容均基于 PPT，主要是课题的内容或相关基础知识，不会提问与 PPT 展示内容无关的问题。着重提问课题的背景、逻辑思路和意义，不会拘泥于某个细节。PPT 呈现的内容一定要理解得很透彻，不能弄虚作假，课题要踏踏实实去做，多阅读课题的相关文献。

3. 问题回忆：

(a) 课题：高效消除 N₂O 毒性催化剂的理论研究相关反应：



(b) 问题反应里面的 N₂O 来源是什么？使用的 CO 也是有毒的，来源是什么？目前汽车尾气已经有了很好的解决方案，你设计的催化剂有什么优势？Ni, Pd, Pt 的电子构型是什么？carbone 配体在合成上是很困难的，为什么不使用合成更容易的 CAAC 配体？（PPT 中展示了 carbone 配体，没有展示 CAAC 配体，CAAC 配体是评委老师依据 carbone 配体很自然联想到的，如果事先没看过相关文献了解 CAAC，这里就会被问住）为什么会选择化学生物学作为意向专业，化学生物学和你现在做的计算化学差别是很大的？

六、午餐会和自由交流

按照八个学科方向分别进行分会场午餐会，该学科的老师与对该学科有意向的同学面对面交流，老师和学生自我介绍，向老师提问等。午餐会结束后，可以与各位老师或事先套磁好的老师深入交谈，向老师请教各种各样的问题，也可以表示希望参观实验室或到该老师课题组攻读博士生等等。

北大化院是一年级上学期才定导，导师每年有 3 个博士生名额。不少学生会在夏令营阶段就联系导师，希望提前定导，这个时候需要关注老师的回应。学生希望去一个好的课题组，老师也希望能招到好的学生，选择是双向的。热门的、不愁招不到学生的课题组，老师可能不会给明确答复，会提出“欢迎来做毕设”等建议。比较冷门的课题组或者是新来教师可能亟需学生，一般情况下会给明确答复。如果老师提出可以来做毕设，不妨是一个深入了解课题组的机会，然后一年级再决定是否留组，因为光靠夏令营与老师或者课题组师兄师姐聊天是不能看到课题组全貌的。当然，如果同一年级做毕设的人超过导师名额，而自己又很想留组，那么双选时就面临淘汰的可能。

七、建议

1. 学好专业基础课，保证 GPA。利用好教学资源，有目标地针对一个或两个二级学科进行专业选修课的学习，学有余力的情况下尽可能多选修，本科阶段理论课或实验课的系统学习可以为研究生阶段的科研打下很好的基础。尤其是未来想走交叉学科的同学，更要系统地学习相关基础课。
2. 在学习专业课的同时兼顾科研训练。北大化院比较重视科研，大三的学生有一门课叫《本科生科研》，需要进实验室完成一定时长的科研训练。
3. 提前准备简历和个人陈述，反复修改打磨。两位教师专家推荐信的内容要有不同的侧重点，比如一个是科研导师，一个是教学老师，这样可以从不同方

面和维度呈现自己，避免内容上的重复。

4. 闲暇时多去了解化学的几个二级学科，翻阅各个老师课题组的主页，寻找自己感兴趣的方向。参加夏令营前可以向心仪的导师发邮件套磁，但不要广撒网，以免造成不必要的麻烦。

2. 南京大学化学化工学院保研经验分享

朱龙羽

去向：南京大学化学化工学院

前期准备

在五、六月会有大量的夏令营报名信息，及时关注信息，辅导员老师也会在班级群发有关的通知；准备好可能需要的材料，包括简历、个人陈述、所获荣誉证书、成绩单、排名证明、四六级成绩单、学生证等的复印件和电子档；熟悉自己的科研内容；准备自我介绍、个人陈述，先准备一份详细的，再根据不同夏令营的要求进行有侧重的提取和调整；可以提前去课题组官网了解具体的科研方向，阅读文献，有感兴趣的老师可以提前联系，表明你的意向并附上有关材料。

中科院生化交叉中心

- 流程共两天，可在结束后约导师一对一交流
- 第一天上午导师详细介绍各自的课题，下午参观实验室，晚上笔试（笔试分为化学和生物方向，我考的是化学卷，题型包括选择题、逻辑选择题、填空题和简答题；虽然之前老师说会考四大化学和生化，但是除了两个关于生化的选择题以及几道逻辑选择题，其余都是有机；考生物的同学表示绝大部分都是神经科学）。
- 第二天上午和下午都是面试，面试顺序是依据笔试成绩的，面试的形式是一对多，具体的过程首先是三分钟的自我介绍（不要求英文介绍，如果英文肯定更好），然后是挑选你选择的文献的一段阅读和翻译（文献会提前发给大家，生物方向 2 篇，化学方向 2 篇），会对文献中提到的技术原理之类基础问

题进行提问，也会问到之前的科研内容，还会问到你最感兴趣的两个导师以及原因。如果明确想要加入交叉中心，那最好提前联系好导师。晚上是冷餐会，会有课题组导师和师兄师姐，也是一个去了解情况的好机会。

南京大学化学化工学院

- 流程共两天，第一天早上学院介绍、学科介绍，下午去感兴趣的课题组交流；第二天早上外地的学生面试，下午南京本地的学生面试，面试分直博组和硕士组，直博需要提前联系并确认导师。
- 面试：3 分钟自我介绍（不要英文，不要准备 PPT），主要就是提问与你的科研有关的具体问题（所以对于自己所介绍到的科研情况一定要非常熟悉），以及今后想要研究的方向，有没有联系导师这类，确定你留下的意向。

3. 保研经验分享

王一轩

学科方向：生物

保研学校：本校

参加的夏令营：本校和中科院动物所（北京那个）

动物所

夏令营情况

我当时去动物所的夏令营，跟南大的很不一样。由于疫情的关系，导致动物所夏令营的安排超级紧，非常非常的累。。。属于是那种要了亲命的那种累。基本上他的安排就是第一天是开幕式，开幕式完事后就开始参观各个课题组，跟动物所的每一个（基本上是每一个）课题组的研究员（就是老大）见面，会给你讲他们课题组的研究方向，讲平时的一些科研安排啥的，当然也免不了装个 b。等大老板讲完，就可以提问，问一些你想知道的内容，比如工资啊，工资啊，工资啊什么的。基本上一个组的时间在两个小时，上午从八点到十二点，下午一点半到五点半，也就是上午下午各两个组，满打满算见导师的时间是三天。。。住的地方到科研园区的路程走路大概需要 15min，然后等晚上参观完课题组之后还要去单独找感兴趣的组的老板和研究生博士生了解具体情况，也就是说基本上是早上 7 点多就得起床，然后中午到 12 点后，去吃饭，然后也基本上没什么时间回旅馆呆着了，就直接要去动物所的楼里找个地方坐着等，然后一直干到下午五点半，吃饭，再去重点找各个想要详细了解的组基本上就干到晚上八九点了。。。三天就这样连轴转，基本上三天之后也就累屁了。哦对了，在如此疯狂的时间安排之间还要穿插着参观动物博物馆和动物所的史料馆。。。我的建议是，提前去官网上了解一下每个组的研究方向，如果对哪个组的内容不感兴趣，就请假不要去，直接找你感兴趣的组单

独谈。一帮人一起两个小时其实啥都谈不明白的。

面试

最后一天下午是各个课题组的面试。动物所的面试安排跟学校也不一样。首先夏令营这时候有一次大的面试，然后各个组还会有安排自己单独的小规模的面试，两个面试都一样算数。也就是说如果你提前确定要去动物所的某个组的话，可以不参加夏令营，直接联系导师，然后去见他。如果看对眼了，他就会给你安排面试，找几个动物所里他的亲信，然后你就上去走个过场就算完事了，懂我意思吧。重点是看对眼。面试的具体内容我不是很清楚，但基本上就是英语对话和翻译啥的。

环境等生活问题

至于其他的一些细节，去中科院的第一年是在国科大上课，上一年，在国科大那边的宿舍住，一年后搬到中科院来。工资基本上是比较学校要多 1000 来块，不差钱倒是真的。交通比较方便，毕竟中科院，地铁啥的都比较近。伙食是有两个食堂，其中一个简陋，但是便宜一些，跟南大的伙食费差不多（没错这个是便宜的那个，不愧是帝都），贵的那个装修的比较好，但是很小，而且超级贵，超级贵，20 块也就能打个牙祭，想吃饱就得嗯造碳水，菜绝对是不管够的，除非你相当有钱。还有一点要提一下，中科院的作息是那种典型的阴间作息，晚上基本上十一点之前离开实验室就不算正常人，总之就是干活的时间没数儿，连轴转。更有比较狠的直接在实验室搭床睡觉。。。反正如果你特别喜欢中科院的研究方向，可以去。

导师

有老好人，有年轻人，有奋斗型人才，还有贵物。。。听课题组大哥大姐的说法比较合适，多问问就能知道个大概。基本上去见各个研究员，就是听他们吹水，有的会告诉你生物前景一片大好，快快来动物所冲业绩；有的会告诉你，生物狗都不学，快快跑路，计算机科学欢迎你；有的会跟你说我要拿诺奖（有点夸张，理解精

神)，但迫于现实还在苦苦挣扎；有的会告诉你想当年老子叱咤风云，结果被上面坑的一路跟头，现在准备养老。反正大家自己判断吧，他们说的都要道理，毕竟他们的研究方向多少还是不一样的。

南大

对于南大，我的评价是——寄。不要相信什么学院会照顾你啊，什么会给你打招呼啊，看见你是本校的就会很容易过啊，这样的，没有，别信，谁信谁完蛋。你就当这帮人全都在放气，好好准备，他们说的每一句话都小心提防就完事了。真的，我想大家在南大混的时间也不算短了，别的院不说，匡院什么尿性大家心里应该都清楚。什么生科院要求的文件匡院开不下来啊什么的都很正常，建议直接堵门办，不要相信他们的承诺。至于生科院，也不会把夏令营的名额倾向给本校。他会把名额倾向给清北复交，我们都是备胎。能好好搞就好好搞，小心驶得万年船。

夏令营内容

基本上就是第一天开幕式，第二天上午会开始面试，面一天。大概情况就是他不会提前给你时间安排，不会告诉你几点会轮到你，也不会告诉你你是第几个面试的，你需要早上就去院楼看那个贴在门上的表格来看自己的面试次序，然后等，看一个人大概多长时间，没错，他也不会告诉你一个人多长时间。等一个人出来，问题面试内容，没错，他也不会告诉你面试内容，就是那种一点都不知道的那种，什么有没有翻译啊会不会问问题啊准备什么材料啊都不会告诉你的那种。然后继续等，多等几个人，掌握大概一个人要面多长时间，然后你就可以自由活动了，当然一般这个时候也没人会有啥自由活动的心情，所以大部分人都会选择站在门口等，没错，是站在门口等，没有等候区，也没有椅子。。。面试内容基本上就是先自我介绍，大概 2min 吧，也就两分钟，然后翻译一段印在纸上的文献，基本上是那种科普性质的，反正我基本上是看不太懂，因为他给我的全都是生态的文章。。。我没学

过生态，懵都没办法懵的那种。。。不过大家基本上都是这个状况。。。然后会问几个问题，问我的好像是什么：在中性选择理论出现后，你对达尔文的进化论有什么看法；还有会问你一些你刚才自我介绍里面提到的一些你做过的实验或研究的问题。哦，对了，学校会要求你提交简历和成绩单，但是面试的老师是拿不到的，也就是说他们没看过你的简历。。。

面试完还会有一个笔试。笔试内容也完全不会告诉你，也不会告诉你任何考试范围，连考哪一科都不会告诉你的那种考试。结果最后考的是英语。。。翻译一篇关于免疫细胞免疫新冠的科普性质的文章，比较简单，不过只给一个小时翻译，你能翻译完 1/3 就算不错了，基本上就是全程奋笔疾书。当然大家都翻译不完，所以问题不是很大。

最后就是去找各个课题组参观，询问详细情况啥的，这段时间可以自行安排，也会有一个各个课题组的集体的那个时间安排，不过参加的课题组很少，基本上见面也是扯淡，导师吹牛 b，说不出啥正经话来，比如中科院有几个贵物研究员就是在这个时候扯出来的。。。所以还得单独找比较靠谱。这个见导师的时间基本上是一天半这样，然后第一天晚上会安排各个课题组在生科院二楼那里进行茶话会和展示，差不多就这样。

夏令营结束后

夏令营结束之后就等消息，会有优秀营员和候补优秀营员。。。没错，优秀营员基本上集中在那几个复旦啊武大啊那些学校，我就是那个候补，还有另一个生科院的大哥也是候补。。。不过我后来好说歹说补上了，就免去了再参加预推免的麻烦。夏令营结束后要保持联系畅通，手机不要静音或关机，邮件要天天刷，因为之后还会有好多次的确认，有打电话的有发邮件的，还有一些资料需要提交，另外一些资料还得去邮局邮到生科院，貌似不能直接拿过去，必须得走一步 EMS。。。

基本上就这样。有什么问题，可以再问，我 QQ: 1020709035。写的匆忙，如果有错别字还请多多担待。预祝大家不要被保研的各种麻烦各种算计给恶心到，最

终拿到自己心仪的 offer 肯定是最好的，或者至少有个学上也是值得庆祝的。

脑科学与人工智能方向

1. 南大人工智能学院保研经验分享

陈超

大致情况

我最后保研是去了南大人工智能学院的 LAMDA 组，跟着章宗长老师研究强化学习。我的整个保研经历应该说是比较平淡的，没啥波折。但是我觉得我的整个保研过程对于脑科学与人工智能方向的同学，尤其是今后想要从事人工智能相关研究和学习的同学来说是比较有参考价值的。

我的学分绩在专业内是第 3 名，学院内是第 13 名，除此之外还有若干不是最高等的奖学金以及美赛的 F 奖。没有什么科研成果，唯一的一段研究是跟着计算机系王利民老师做的，也只是看了些入门的教程和文献，正真开始做研究的时候只进行了新建文件夹。

总结一下我的情况就是，学分绩尚可（排名在前四五十名，我的经历的都有参考价值），但不是顶尖（指院内前十），有一个较有分量的奖项，只有一点科研经历，没有科研成果。下面我会简要介绍一下我的夏令营经过，着重介绍一下 LAMDA 组整个夏令营的流程。最后谈一谈我的一些想法。

夏令营经历

我主要报了下面几个夏令营：

学校/项目组	类型	方向	结果	备注
LAMDA	硕士	RL (章宗长)	接受	后面细说
南大计科	硕士	CV (王利民)	没报上	计科和AI没法一起报, 王老师很好
北大信科	直博	可视化	拒了	后面细说
清华叉院	直博	自动驾驶	没过初审	太难了
清华计科	直博	CV	没过初审	太难了
人大高瓴	硕士	CV	没过初审	单纯想去北京玩一趟
上交电院	硕士	CV	没过初审	xxxx上海xxx

南大人工智能学院 (LAMDA) 我在下面一部分会细说。南大的计科和人工智能学院是冲突的, 只能报一个, 如果两个都报了, 会给你发邮件问你到底参加哪个的夏令营, 所以在报名之前就要想好这个。

北大信科的夏令营相对于清华比较好过, 前提是报的是直博。这里歪个题, 根据我报名夏令营的经验来看, 如果想报外校, 除非年级前十, 否则报硕士就基本不可能过初审。所以如果真的想去外校, 考虑清楚后建议报直博。北大信科我报的是计算机视觉方向, 寄材料的时间大概是 5 月末, 后面因为各种原因拖到了 7 月初才公布初审名单。这时候我 LAMDA 已经过了, 所以也有一点懈怠。过了初审后就是线上面试, 我们这一年夏令营据我所知的, 除了清华叉院, 其余都是线上的, 今年估计大体也是如此, 只是线上形式不同。北大线上只有一个面试, 分为个人陈述和提问两个环节。直博陈述时间 15 分钟, 硕士 10 分钟。提问主要针对陈述内容进行提问, 几乎不会有单独的专业知识的提问, 提问的老师就是你报名的方向的课题组的老师。正式的夏令营持续时间是三天, 可能在其中的任何一天面试。其余的时间都可以用来联系老师, 和老师单独交流, 只要和老师谈妥了基本就没问题。如果又没找别的老师聊, 报名的方向又没有老师要, 很有可能就会被调剂到别的方向, 比如我就被调剂到了可视化方向。最后我经过考虑, 在老师联系我的时候就把他拒了, 具体原因我在后面也会细说。反正不管怎么样, 大概率总是会有导师联系你, 只不过有可能是被调剂的, 大家最好还是不要学我, 自己去争取一下总是

好的。

清华叉院应该是我报名的这几个当中最难进的，也是最早开始报名的。据我所知我们院没有人过叉院计算机方向的初审，人工智能学院和计算机系也只过了两三个人。我当时报夏令营的时候，因为本科科研经历有所涉及的就是计算机视觉，所以方向基本都是冲着计算机视觉去的，考虑到自动驾驶和计算机视觉又较大的关联，所以叉院就报了自动驾驶这个方向。大家可能会觉得好奇，为什么我其他的都报了计算机视觉，唯独 LAMDA 报了强化学习，最后还去了，这我会在下面细说。

剩下的三个就没什么好说的了，清华计科的难度是仅次于叉院的。人大和上交我本来就是报着玩玩，没想到报了硕士干脆初审都不让我过，大家可以引以为鉴。

LAMDA 保研

LAMDA 全称是 Learning And Mining from Data，是属于人工智能学院的一个研究组，负责人是周志华，组内现有 16 位成员。主要研究兴趣包括机器学习、数据挖掘、模式识别、信息检索、演化计算、神经计算，以及相关的其他领域。科研水平在国内相对领先。

我在大三开学的时候就联系过 LAMDA 的一位叫做吴建鑫的老师，想跟着他做计算机视觉，但是面谈之后老师觉得我不太适合。后来我又去计科联系了王利民老师，面谈之后跟着他做了一段时间。所以这次在报名 LAMDA 的时候，我就没有报计算机视觉方向，而是报了我同样感兴趣的强化学习方向，一志愿写的是俞扬老师，二志愿写的是章宗长老师。

整个流程分为两部分：LAMDA 自己的面试和人工智能学院的夏令营。LAMDA 自己的面试在五月末就会有报名，报名链接在[LAMDA 主页](#)上（顺便说一句，各个夏令营的报名链接基本都在学院的官网上，时刻关注就行了，也可以和周围同学多交流，基本都不会错过）。报名材料主要包括研究动机说明、个人简历和报名表

格。研究动机说明是最为重要的，建议着重写一下自己为什么报这个方向，自己的兴趣和优势在哪。比如我报的强化学习方向，兴趣就写一些游戏 ai, alphago 等。之后的面试分两轮，第一轮是导师的学生来面你，面完后会给老师一个参考评价，分为四个等级：strongly accept, accept, reject 和 strongly reject。南大的同学第一轮面试基本都没有问题，除非老师特别不想招学生（或者导师的学生特别想组里进一个女生，那么男生评价就不会很高）。第二轮面试才是最重要的，面试我的就是我报的俞扬和章宗长两位老师。一个简短的不需要 ppt 的自我介绍之后，就是老师的提问环节。俞扬老师问的问题比较刁钻，我记得的三个是：“你对强化学习有什么了解”，“你为什么没学什么计算机的课”，“你觉得你是属于有创造性想法的人还是适合做工程的人”。尤其是第三个问题，我当时回答了前者，紧接着俞扬就让我举一个我的创造性想法的例子，一下子给我整不会了。所以大家在回答问题和自我介绍的时候一定要谨慎，不要给自己挖坑。章宗长的问题就相对比较友善，问我学的生物类课程有什么用。我稍微说了些脑科学和人工智能的结合领域，比如认知科学等。

面试结束后我一直挺忐忑的，觉得自己表现确实一般。出结果是在两天后的晚上，当时我正在看欧洲杯，不出所料，录取我的导师是章宗长。一开始我还有些不太想接这个 offer，就联系了我们院同样跟着章宗长的学长，想找他聊聊。第二天我去了他们实验室，周末上午大家都还在睡懒觉没来，看样子实验室氛围挺轻松的；又碰到了几个跟着章宗长的人工智能学院的大四学生，一起吃了个午饭，他们说章宗长已经收了六个同学了，而且有三个都是人工智能学院前十，想着自己水平也不如他们，他们都跟着章宗长了，那我也就别折腾了，于是就接受了这个 offer。

前面说了我之后是把北大信科给拒了，我觉得这样的取舍是大家在选择研究生去向的时候都要经历的，因此要明确自己的评价考量，下面我可以跟大家分享一下我自己是怎么想的：1. 对强化学习确实比较感兴趣；2. LAMDA 有较高的学术水平；3. 不太喜欢被 push，喜欢轻松一点的氛围；4. 强化学习处在上升期，而北大信科的可视化方向发展前景不大。我写的这几点只是我自己的考虑，仅供大

家参考。

参加完 LAMDA 的面试后，其实基本就尘埃落定了，不过后面还需要参加人工智能学院的开放日，大概是在七月初。其实通过了之前的面试后基本老师就都会保你，问题不大。可我当时还是提心吊胆了一阵子，认真准备了一星期。夏令营分为笔试和面试两个环节，笔试通过才可以参加面试。笔试是机试，在机房或是线上参加均可。题量很大（2 小时 200 题），难度不高，快点做就行，有题目来不及做是正常的。题型是选择 + 填空，涵盖的内容包括：西瓜书、线代、概率论、数据结构、程设、脑筋急转弯，提前一个星期准备都不会有问题的。之后的面试就比较轻松愉快了，会有五个老师面你，两分钟英文自我介绍之后，每个老师分别提问不同领域的问题，包括：英文对话（问我最让我有成就感的是哪件事）、数据结构、线性代数、机器学习等。这些问题会就会，不会就不会，比如我被问的五个数据结构问题就一概回答不会。面试完一个星期大概就会出结果啦！

其他想说的

1. 保研最核心的还是要想好自己想做什么，明确自己选择学校和导师的标准。
2. 不管是想去外校还是本校，都建议提前联系一下导师，占个坑，尤其是热门的专业。多发些邮件就行，约老师聊聊，可以的话就跟着做做，相当于给自己一些试错的机会。关于邮件怎么写我也不是很有经验，可以参考别的学长学姐。十分不建议像我这样头铁直接去报夏令营，我能进 LAMDA 纯属运气比较好。
3. 我能进 LAMDA 还有一个原因是章宗长老师比较看重我的美赛 F 奖和学绩（而俞扬老师就更看重个人能力），这也就说明每个老师的评价标准是不一样的，可以去打听一下老师喜欢什么样的学生，但更多时候还是要做好自己。
4. 据我所知，人工智能学院的同学早在大二就跟着老师做一些研究，这相比于

我们无疑是有很大的优势的，绝不能掉以轻心。这也就是为什么我上面说要联系各导师占个坑，这样至少不会被拉开太大的差距。

5. 在我看来，除了老师亲自写的和十分厉害的老师帮你署名的推荐信，别的都没什么用。而没用的推荐信写起来并不是很麻烦，一般就是找自己的课程老师或是其他比较熟的老师（学业导师也行，实在不行找王院长），自己写个草稿，老师改一改签个名就行了。
6. 科研更多还是一种锻炼，面试时候有东西说就行。现在还没啥进展的话，别指望后面这段时间能出成果。如果现在已经有进展了，那恭喜你，你已经走在大多数人前面了。
7. 个人简历简洁美观，项目要是实在没啥，写点自己选修的课的大作业也行（比如图形绘制技术、基于 FPGA 的硬件加速原理等），别写 PA，OS。
8. 各个学校的申请材料分门别类放好，不然很难找。

最后，希望大家都能去到自己想去的学校读研！有问题可以加我 QQ:2912330559

2. 保研经验分享

高长江

基本信息

方向：脑科学与人工智能

GPA：4.33

年级排名：44 / 97

方向排名：11 / 18

英语成绩：四级 665，六级 624，托福：103

主要奖项：数模国赛省一

申请情况

冬令营：上海高等研究院-电子信息（通过）、北京脑中心（未通过初审）

夏令营：CS/AI：南大开放日（计算机通过，AI 未通过初审），上海交大计算机（通过初审，面试拉了），中科大计算机（未通过初审），哈工大深圳计算机（未通过初审），中科院数学与系统科学研究所（通过）；

脑科学：中科院脑智卓越中心（通过），复旦脑院（通过）

预推免：哈工大深圳计算机（通过笔试）

最终去向：南大计算机直博

个人经验

从基本信息可以看到，我的成绩排名一般般，竞赛奖项也只有一项刚够加分，没有 SCI 或者 C 刊论文，在匡院保研选手中实属不够看。因此，我的经验可能只

对成绩排名中等、同样为脑科学与人工智能方向的同学有一定的参考价值，建议有选择地阅读。

我们这样的同学在保研竞争中不太强势，但也不需要自卑，因为南大匡院的招牌很响，实际上培养出的学生也很有实力，要有自信！总地来说，我建议海投，然后扬长避短，选择和自身能力、兴趣最匹配的学校和导师。

另外，作为脑科学与人工智能方向的第一届学生，我在保研的时候面临了“脑科学”与“人工智能”不知道选哪个的尴尬局面。整个过程下来，我的感受是：我院的培养更偏向前者，因此脑科学院校的初审和面试的通过率都远大于计算机院校。然而大部分同学们还是更青睐 CS / AI 方向，两个因素加起来，就导致后者比前者卷得多……建议大家结合自己的能力和兴趣仔细考虑。

保研中的一些关键点

1. 资质准备

1.1 学分绩

学分绩排名是保研中最基本、最硬性的要求。我们这一届的保研比例是 60%，因此如果打算保研，至少要确保自己的 GPA 排名在前 50% 才比较稳。

1.2 英语水平考试

个人感觉，六级成绩在保研初审中的分量很重，有条件可以多刷分。另外，托福、雅思等成绩也是很好的简历加分项。

1.3 竞赛、论文

竞赛和论文不仅可以丰富简历，额外的学分绩加分也相当可观。推荐在大学前三年参加数模国赛、美赛等，祝大家取得好成绩。

2. 联系导师的时间

因为每个导师的名额有限，并且熟悉课题组需要时间，联系导师其实越早越好。推荐在大二就开始了解、联系心仪的导师，最迟是大三上学期。错过这个时间的话，有些热门导师的名额可能就满了。

3. 夏令营

3.1 报名

前面说过我的保研策略是海投，因此报名阶段我搜集整理了很多院校的夏令营信息。可以关注一些保研相关的微信公众号，并且自己用表格整理各学校的报名要求、材料和截止日期等等，并且要及时检查，防止 DDL 有变（血的教训……）。

另外，很多学校报名需要推荐信、学校盖章的报名表等等，建议提前做好相关准备，并且注意学校工作日才能盖章（同样是教训……）。

3.2 考核内容

这里说几个大家可能关心的考核内容。

南大计算机开放日：笔试计算机 408（即考研内容，包括数据结构、组成原理、操作系统、计网等）；面试是单面，内容比较随机：前几题是专业相关内容（可能有英文题），最后是两道 IQ 题（额）。需要注意的是我校这几年开放日的时间安排一直在变，需要额外关注。

上海交大计算机：只有面试，几个老师对一个学生，比较注重算法，另外可能对简历和成绩单逐条提问……

复旦脑院、中科院脑智卓越中心：都是只有面试，几个老师对一个学生。中科院是老师直接提问专业知识，复旦则还会额外考察专业英语（一段含有神经科学术语的文字）。另外，中科院的夏令营还有附带的暑期学校活动，时间较长，非强制参加，目的是体验不同课题组的研究日常，可以根据自己的需要选择是否参加。

3.3 拿到 offer 之后

如果拿到了多个 offer，建议及时做出选择，并且提早和要放弃的学校老师联系，否则很不礼貌，并且可能影响下一届的保研名额！

另外，有些学校在夏令营考核通过之后，会让学生签一个“不能再去其他学校”的协议，不要被吓住，这种协议不合规，而且没有法律效力，建议不签。

4. 关于预推免（九推）

预推免一般在校夏令营快结束的时候开始报名，报名材料和夏令营类似，但流程更短、出结果更快。大部分学校比较宽容，夏令营没通过不会影响预推免报名，可以放心报。考核内容和夏令营类似。

预推免的通过率并不比夏令营低，但有些导师可能在夏令营招满了名额，因此选择会少一点。

后记

首先，感谢 18 级学长学姐为这本《保研攻略》付出的努力！

这本《保研攻略》内容丰富、详细且覆盖全面。从目标院校上看，包括了北大、清华和中科院等国内顶级院校和研究机构。从分流方向上看，涵盖了数学、数理、化生、计算机和脑科学与人工智能方向。对于高年级的同学来说，书中提及的保研前期准备与复习、时间轴、考核方式、考核流程、笔试题目和面试题目等等方面，都是极为珍贵的资料。而低年级同学在阅读的过程中，尽管不能完全理解某些术语，但也能从中了解到一些保研的要求，并根据这些要求尽早开始准备、努力。

编者在这里还有几个小小的建议：

1. 希望学长学姐能够分享自己在大学四年的哪个时间点参加了什么活动，得到了哪些奖项，以便学弟学妹对大学有一个更好的规划。
2. 能提供简历的详细情况，包括奖学金、GPA、参加比赛、获奖情况、交流经历和科研经历等。希望学姐学长能够提供一个简历模板。
3. 尽量能够提供夏令营测验试题，供学弟学妹参考。

在此书中，我们可以看到学长学姐或认真严谨或轻松幽默地叙述自己的保研经历。更重要的是，这本《保研攻略》带给我们很多启示，让我们接下来的道路更清晰了些。愿每位读者都能从中受益。

附录

附录一：北大物理学院凝聚态所面试

-质子自旋与电子自旋之比为多少？

-如果 a_0 是氢中基态玻尔轨道的半径，那么双电离锂 ($Z = 3$) 的基态玻尔轨道半径为？

-激光冷却技术中，用到一种“偏振梯度效应”，即强度和频率相同但偏振方向相互垂直的两束激光相向传播，则在叠加区域内周期性地出现不同偏振态的光。设两束光波长为 λ ，分别沿着 x 和 $-x$ 方向传播，电矢量振动方向分别沿 y 和 z 方向，且已知在 $x = 0$ 处合成线偏振光，振动方向沿与 y 轴成 45° 。试说明：沿 $+x$ 方向距离原点 $\lambda/8$ 处和 $\lambda/2$ 处的光的偏振态，以及检验偏振态的一种方法。¹

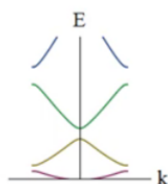
-紧束缚模型下，内层电子的能带与外层电子的能带相比较，哪一个宽？为什么？

-某区域内有相互平行的磁感应线，上面和下面方向相反，且密度均匀相等，该区域内没有电流。分析这样的磁场是否存在，说明理由。

-从两个独立的光源发出的两束同频率的光能否发生干涉？为什么？

-跳水运动员在空中可以完成很复杂的动作，例如向后翻腾两周半转体一周半屈体；在实验室中，我们可以将一个椭圆形的刚体以任意速度抛出。不计空气阻力，试分析两者下落时各种可能的守恒量。

-扁平的能带和陡峭的能带，都是半填充，哪一个电子的比热更大？哪一个能容纳的电子多？



-电子的有效质量 m^* 变为 ∞ 的物理意义是什么？

¹ 提供者提供的原题缺少内容